

Hubo-I 핸드컨트롤러 사용 설명서



머리말

RainbowAstro 의 Hubo-I(이하 ‘제품’이라 함)를 선택해 주셔서 감사합니다. RainbowAstro 는 높은 품질의 제품을 생산하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

이 제품은 RainbowAstro 마운트의 핸드 컨트롤러로서 Astro-navigation 에 특화된 32-bit micro-computer 이며, 9440 개의 항성, 13,300 개의 딥스카이, 태양계 행성 등 총 22,000 개의 천체 정보 데이터를 내장하고 있습니다.

이 매뉴얼은 제품 출하 시 기본 사양을 기준으로 작성되었습니다. 따라서 구입하신 제품의 사양이 일부 내용이 다를 수 있습니다. 또한 매뉴얼의 내용이 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

사용자의 안전을 확보하고 제품의 파손을 막기 위해 이 매뉴얼을 자세히 읽고 내용을 완전하게 이해한 후 제품을 설치하고 사용하십시오. 또한 언제든지 참조할 수 있도록 사용자가 쉽게 찾아볼 수 있는 장소에 보관하십시오.

저작권

이 매뉴얼의 모든 내용과 도안에 대한 저작권, 지적재산권은 (주)레인보우로보틱스에 있습니다.

따라서 (주)레인보우로보틱스의 사전 서면 허락 없이 사용, 복사, 유포, 배포하는 행위는 엄격히 금지되며 (주)레인보우의 지적재산권 침해에 해당됩니다.

이 제품의 특허권을 오용하거나 변용하는데 따르는 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.

이 매뉴얼에서 다루는 정보는 (주)레인보우로보틱스의 신뢰할 수 있는 정보입니다. 그러나 부정확한 내용이나 오탈자로 인하여 발생하는 상황에 대해서 (주)레인보우로보틱스는 책임지지 않습니다.

이 매뉴얼에서 제공되는 정보는 예고 없이 변경될 수 있으며 매뉴얼 개정에 관한 상세한 정보는 (주)레인보우로보틱스의 인터넷 홈페이지 (<http://www.rainbowastro.com>)를 방문하여 주시기 바랍니다.

© 2016 Rainbow Robotics Co., Ltd. All rights reserved.

품질 보증 및 A/S

A 품질 보증

제품 자체나 생산과정에서 비롯된 불량품은 상태에 따라 무상수리 또는 교환해 드립니다.

B 보증 기간

제품은 구입일로부터 1 년간 품질을 보증합니다.

C 책임 범위

당사는 제품에서 당사의 책임으로 인정되는 하자가 발견되었을 경우에는 즉시 제품을 수리하거나 하자가 없는 제품으로 교환할 책임을 가집니다.

보증기간 내이라도 소비자의 귀책사유에 의한 파손(전압을 잘못 사용한 경우, 제품의 침수 및 낙하, 임의개조 등), 정상적인 마모, 사용에 지장이 없는 경미한 결함 등은 무상수리 또는 교환이 적용되지 않습니다.

고객이 따로 구입하거나 제작한 부품을 제품에 장착하여 문제가 발생할 경우에는 당사는 책임을 지지 않습니다.

D A/S

당사로 직접 방문하거나 유선 문의 후 제품을 택배 또는 퀵서비스로 보내주시면 A/S 가능합니다.

출장 A/S의 경우 품질 보증 기간 내에도 출장비가 발생합니다.

E 연락처 및 주소

RainbowRobotics (주)레인보우로보틱스

대전광역시 유성구 엑스포로 229번길 10-19(문지동)

Tel: 042 861 7510

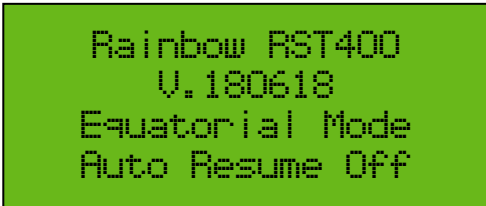
Fax: 042 719 8071

매뉴얼 사용 규약

매뉴얼 사용 규약은 매뉴얼 내에서 사용하는 특별한 기호나 규칙, 약어를 규정한 것입니다.

이 매뉴얼에서는 사용자가 쉽게 이해할 수 있도록 다음과 같이 매뉴얼 표기 규약을 정의합니다.

표 1-1 매뉴얼 표기 규약

표기	설명
1 2 3	이미지 내에 있는 구성 항목들의 명칭을 표시할 때 사용합니다.
Bold 키	제품의 각 키를 표시할 때 사용합니다.
Rainbow RST400	제품의 Display 창에 나타나는 메뉴를 표시할 때 사용합니다.
	제품의 Display 창을 표시할 때 사용합니다.

이 매뉴얼에서 사용되는 약어는 다음과 같습니다.

약어	영문 명칭	한글 명칭
RA	Right Ascension	적경
Dec	Declination	적위
Alt	Altitude	고도
Azi	Azimuth	방위

개정 이력

[illegible]

목차

머리말	i
저작권	ii
품질 보증 및 A/S.....	iii
매뉴얼 사용 규약	v
개정 이력.....	vi
목차	vii
1 주의 사항	1
2 제품 개요	3
제품 각부 명칭 및 기능	4
제품 각 부분의 상세 기능	5
숫자키 상세 기능	7
제공 모드.....	8
Main 모드	8
Object 모드.....	12
Menu 모드	17
Edit 모드	18
데이터베이스	20

딤스카이(D.S).....	20
항성(STAR).....	21
행성(PLNT).....	22
메뉴 구조도	23

3 관측 준비..... 27

기본 작동법	28
전원 켜기	28
수동 조작	29
후면 LED(ILL).....	29
타이머(Timer)	30
초기 설정.....	31
GPS.....	31
시간 설정(Time & Date).....	32
관측지 설정(Location).....	33
추적모드 설정(Tracking Off / Tracking On)	36
극축 오류 보상 추적(Drift Correct. On / Drift Correct. Off)	37
경고 알림.....	38
Homing	41

4 자동 도입..... 45

GOTO.....	46
------------------	-----------

Alignment	48
Alignment 데이터 확인(Align angle)	49
Alignment 데이터 저장(Auto Res.)	50
Alignment 데이터 삭제	51
주변 대상 찾기(Find)	52
Parking	54

5 데이터 입력 57

관측지 위치 정보(Location)	58
Parking 위치 정보	59
Parking 위치 정보 수동 입력	59
Parking 위치 정보 저장	60
Parking 위치 정보 초기화	61
사용자 입력 천체 좌표(User Define)	62
천체 좌표 정보 수동 입력	62
천체 좌표 정보 저장	63
천체 좌표 정보 초기화	64
천체 즐겨 찾기(User Object)	66
천체 즐겨 찾기 추가	66
천체 즐겨 찾기 삭제	67

6 설정 68

구동 속도 설정(Speed setup).....	69
구동 한계 설정(Limit).....	71
내부 전자 장비 상태 확인(Voltage & Temp)	73
백래쉬 보정(Backlash).....	74
추적 속도 변경(Tracking mode)	75
디스플레이 창 설정(Back light)	76
극축 망원경 조명 조절(Reticle III.).....	77
웜기어 주기 오차 설정(PEC)	78
PEC 학습	78
PEC On/Off.....	80

7 경위대 마운트 설정..... 83

적도의/경위대 모드(Mount setup).....	84
일반/가상경위대 모드(Drive mode)	86

8 기타..... 88

오토가이드	89
PC 연결.....	90
펌웨어 업데이트	92

1 주의 사항

이 매뉴얼에서는 사용자가 쉽게 주의 사항을 인지할 수 있도록 아이콘을 사용하고 있으며 다음과 같이 주의 사항 표기법을 정의합니다.

 주의	이 표시가 있는 곳의 지시를 준수하지 않으면 제품이 손상될 수 있습니다. 사용자는 주의 표시가 있는 곳의 지시를 반드시 준수하십시오.
 지시	이 표시는 사용자가 지켜야 할 사항이나 참고해야 할 사항을 표시합니다. 사용자는 지시 내용을 반드시 확인하고 준수하십시오.

매뉴얼 내 주의 사항은 제품을 사용하다가 발생할 수 있는 제품 손상 정보나 사용자가 지켜야 할 사항을 올바르게 제공함으로써 사고를 미연에 방지하는 것을 목적으로 합니다. 사용자는 매뉴얼에서 제공하는 주의 사항에 대한 지시를 반드시 준수해야 합니다.

이 장에서는 제품 사용 시 제품 손상을 방지하기 위하여 사용자가 숙지해야 할 주의 사항을 설명합니다.



주의

- 제품에서 케이블을 제거할 때 선을 구부리거나無理하게 당기지 마십시오.
- 제품에서 이상한 소음, 타는 냄새나 연기가 날 경우, 즉시 케이블을 뽑고 당사에 문의하십시오.
- 제품을 분해하거나 임의로 변경하지 마십시오. 제품이 손상될 수 있습니다.
- 제품을 떨어뜨리거나 부딪치는 등 제품에 강한 충격을 가하지 마십시오.
- 제품을 물 또는 다른 액체에 빠뜨리지 마십시오.



지시

사용자는 이 매뉴얼을 자세히 읽고 내용을 완전하게 이해한 후 제품을 설치하거나 사용하십시오.

2 제품 개요

이 제품은 RainbowAstro 마운트의 핸드 컨트롤러로서 Astro-navigation 에 특화된 32-bit micro-computer 이며, 9440 개의 항성, 13,300 개의 딥스카이, 태양계 행성 등 총 22,000 개의 천체 정보 데이터를 내장하고 있습니다.

이 장에서는 제품의 각부 명칭 및 기능, 제공 모드, 데이터베이스, 경고 알림, 주의 사항에 대하여 설명합니다

제품 각부 명칭 및 기능

제품의 외형과 각부 명칭은 다음과 같습니다.

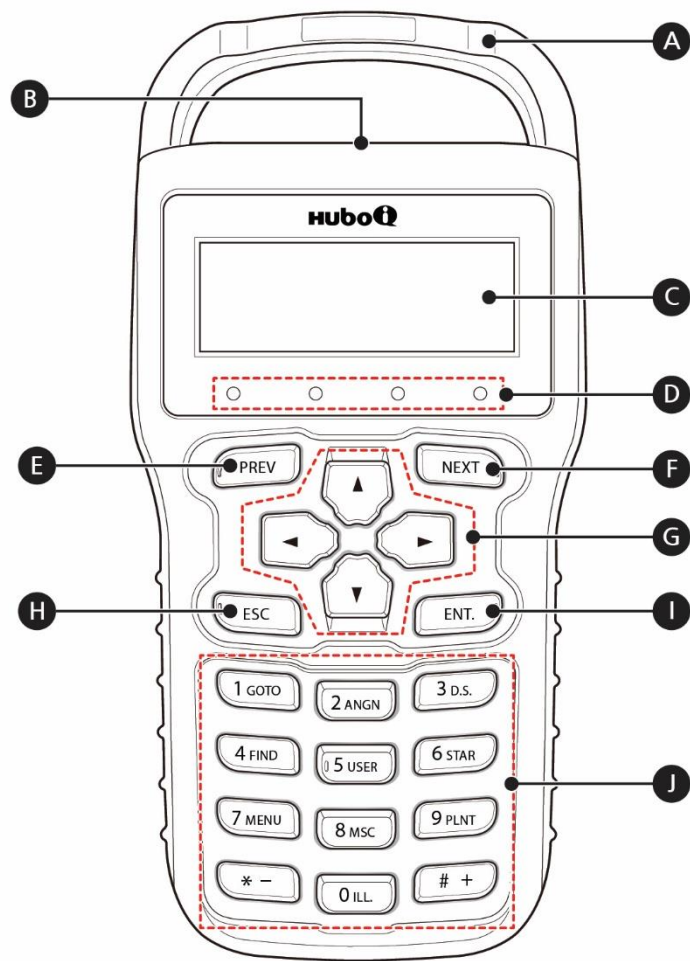


그림 2-1 제품 외형

표 2-1 제품 각부 명칭

번호	명칭	번호	명칭
A	본체 손잡이	F	NEXT 키
B	케이블 연결부	G	방향 키

번호	명칭	번호	명칭
C	디스플레이 창	H	ESC 키
D	LED	I	ENT. 키
E	PREV 키	J	숫자 키

제품 각 부분의 상세 기능

제품 각 부분의 상세 기능 설명은 다음과 같습니다.

A 본체 손잡이

본체에 고정되어 있는 손잡이입니다.

B 케이블 연결부

마운트와 제품을 연결하기 위해 핸드 컨트롤러 연결 케이블을 꽂는 부분입니다.

C 디스플레이 창

마운트를 컨트롤하기 위한 각종 정보들을 표시하는 스크린입니다.

D LED

마운트의 수동 조작 구동 속도를 표시하는 LED 입니다.

E PREV 키

이전 화면으로 이동합니다.

F NEXT 키

다음 화면으로 이동합니다.

G ▲, ▼, ◀, ▶ 방향 키

다음과 같은 기능을 합니다.

☆ 마운트의 움직임을 수동으로 조작

☆ 메뉴 이동

- ☆ 커서 이동

H ESC 키

다음과 같은 기능을 합니다.

- ☆ 마운트의 GOTO 를 정지
- ☆ 이전 메뉴로 이동
- ☆ 작업을 취소

I ENT. 키

키를 짧게 누르는 경우 다음과 같은 기능을 합니다.

- ☆ 선택
- ☆ 확인

키를 길게 누르는 경우 다음과 같은 기능을 합니다.

- ☆ EDIT 모드 실행
- ☆ SYNC

J 숫자 키

제품의 모드에 따라 다른 기능을 합니다. 각 모드에 대한 자세한 설명은 ‘제공 모드(p.8)’를 참조하십시오.

- ☆ EDIT 모드: 숫자를 입력
- ☆ OBJECT 모드: 1 GOTO 키를 눌러 GOTO
- ☆ MAIN 모드: 각 키 별 기능

숫자키 상세 기능

제품 숫자키의 상세 기능은 다음과 같습니다.

키	상세 기능
1 GOTO	GOTO
2 ALGN	Alignment
3 D.S.	제품에 내장된 정보 중 딥스카이 정보에 접근
4 FIND	주변 대상 찾기
5 USER	사용자가 천체 좌표를 입력
6 STAR	제품에 내장된 정보 중 항성 정보에 접근
7 MENU	각종 설정 메뉴 표시
8 MSC	기타 기능 설정
9 PLNT	제품에 내장된 정보 중 행성 정보에 접근
10 ILL.	후면 LED 켜기, 끄기 (길게 누르면 Homing)
* -	마운트의 구동 속도 감소
# +	마운트의 구동 속도 증가

제공 모드

제품이 제공하는 모드는 다음과 같이 총 4 가지입니다.

- ✧ Main 모드
- ✧ Object 모드
- ✧ Menu 모드
- ✧ Edit 모드

Main 모드

Main 모드는 제품의 전원을 켜올 때 디스플레이 창에 나타나는 기본 화면을 말하는 것으로 제품의 기본 정보를 표시합니다.

진입 방법

Main 모드는 제품의 전원을 켜올 때 나타나는 기본 화면입니다.

조작 방법

Main 모드에서의 조작 방법은 다음과 같습니다.

표 2-2 Main 모드에서의 조작 방법

키	설명
PREV, NEXT 키	화면 간 이동합니다.
▲, ▼, ◀, ▶ 방향키	마운트의 움직임을 수동으로 조작합니다.
ENT. 키	길게 누르면 MENU 모드로 이동합니다.
숫자키	각 숫자키에 해당하는 메뉴로 이동합니다.

화면 구성

Main 모드에서 PREV 키와 NEXT 키로 이동할 수 있는 화면은 다음과 같습니다.

Rainbow RST400 V.180618 Equatorial Mode Auto Resume Off	Date= 2014/01/16 Time= 05:44:00 PM Alt=-09°24'21" Az =234°00'38" U
Side= 01:00:11 Time= 05:48:00 PM Ra = 19h59m41s De =-34°19'06"	DE:#..... 0% RA:#..... 0% DE= 0.0" -0.00007 RA= 0.0" -0.00260

그림 2-2 Main 모드의 화면 구성

첫 번째 화면 구성과 각 항목에 대한 상세한 설명은 다음과 같습니다.

Rainbow RST400 V.180618 Equatorial Mode Auto Resume Off
--

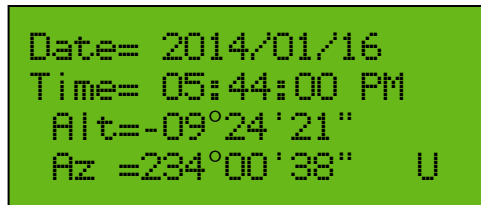
그림 2-3 첫 번째 화면 구성

표 2-3 첫 번째 화면의 각 항목 상세 설명

항목	상세 설명
Rainbow RST400	마운트의 모델명을 표시합니다.
V.180618	펌웨어 버전을 표시합니다.
Equatorial Mode	적도의, 경위대, 포크식 적도의 모드 상태를 표시합니다. ▪ Equatorial Mode: 적도의 ▪ Alt-Azimuth Mode: 경위대 ▪ Equatorial Fork: 포크식 적도의 각 모드에 대한 자세한 설명은 '적도의/경위대

항목	상세 설명
	모드(p.89)'를 참조하십시오.
Auto Resume Off	Alignment 데이터 저장 상태를 표시합니다. - Auto Resume Off: Alignment 데이터 저장 비활성 - Auto Resume On: Alignment 데이터 저장 활성 각 자세한 설명은 'Alignment 데이터 저장(p.54)'을 참조하십시오.

두 번째 화면의 각 항목에 대한 상세한 설명은 다음과 같습니다.



```

Date= 2014/01/16
Time= 05:44:00 PM
Alt=-09°24'21"
Az =234°00'38"    U
  
```

그림 2-4 두 번째 화면 구성

표 2-4 두 번째 화면의 각 항목 상세 설명

항목	상세 설명
Date= 2014/01/16	현재 날짜를 표시합니다.
Time= 05:44:00 PM	현재 시간을 표시합니다.
Alt=-09°24'21"	경통이 향하고 있는 고도를 표시합니다.
Az =234°00'38"	경통이 향하고 있는 방위각을 표시합니다.
U	오토가이드 신호가 들어오고 있는 상태를 표시합니다. - U: Dec+ 신호 - D: Dec- 신호 - L: Ra- 신호 - R: Ra+ 신호 - 없음: 오토가이드 신호 없음 대부분 오토가이드 신호는 아주 짧은 시간 동안 들어오기 때문에 상태를 육안으로 보기가 어렵습니다.

세 번째 화면의 각 항목에 대한 상세한 설명은 다음과 같습니다.

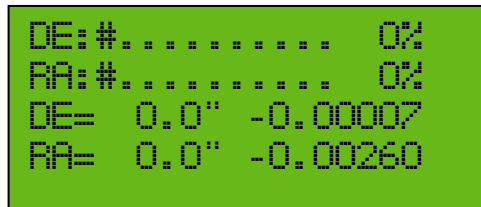
```
Side= 01:00:11
Time= 05:48:00 PM
Ra = 19h59m41s
De = -34°19'06"
```

그림 2-5 세 번째 화면 구성

표 2-5 세 번째 화면의 각 항목 상세 설명

항목	상세 설명
Side= 01:00:11	현재 항성시를 표시합니다.
Time= 05:48:00 PM	현재 시간을 표시합니다.
Ra = 19h59m41s	경통이 향하고 있는 적경을 표시합니다.
De = -34°19'06"	경통이 향하고 있는 적위를 표시합니다.

네 번째 화면의 각 항목에 대한 상세한 설명은 다음과 같습니다.



```

DE: #..... 0%
RA: #..... 0%
DE=  0.0" -0.00007
RA=  0.0" -0.00260
    
```

그림 2-6 네 번째 화면 구성

표 2-6 네 번째 화면의 각 항목 상세 설명

항목	상세 설명
DE: #..... 0%	적위축 모터 전류 소모량을 표시합니다.
RA: #..... 0%	적경축 모터 전류 소모량을 표시합니다.
DE= 0.0" -0.00007	적위축의 추적 오류, 항성시 대비 추적 속도비를 표시합니다.
RA= 0.0" -0.00260	적경축의 추적 오류, 항성시 대비 추적 속도비를 표시합니다.

Object 모드

Object 모드는 관측 대상의 정보를 표시하는 화면입니다.

진입 방법

Main 모드에서 다음의 숫자키를 눌러 Object 모드로 진입합니다.

- ☆ 3 D.S. 키: 딥스카이 정보에 접근
- ☆ 6 STAR 키: 항성 정보에 접근
- ☆ 8 MSC 키: 파킹 위치, 사용자 정의 천체 좌표, 위성 정보에 접근
- ☆ 9 PLNT 키: 행성 정보에 접근

조작 방법

Object 모드에서의 조작 방법은 다음과 같습니다.

표 2-7 Object 모드에서의 조작 방법

키	기능 설명
PREV, NEXT 키	화면 간 이동합니다.
▲, ▼, ◀, ▶ 방향키	마운트의 움직임을 수동으로 조작합니다.
1 GOTO 키	자동으로 관측 대상을 지향합니다.

화면 구성

Object 모드에서 PREV 키와 NEXT 키로 이동할 수 있는 화면은 다음과 같습니다.

<pre> BSC 0898 Mag:+04.2 Mult St:2 STAR 21 Ser:0008.3" Md:1.1 Acamar Eri-The2 </pre>	
<pre> Ra = 02h58m16s De = -40°18'37" Alt = -28°14'25" Az = 222°45'07" </pre>	<pre> Rise=22:23 Az = 130° Tran=04:25 Alt= 49°S Set =10:26 Az = 229° </pre>

그림 2-7 Object 모드의 화면 구성

Object 모드의 첫 번째 화면은 딥스카이, 항성, 행성 중 어떤 정보에 접근했는지에 따라 화면 구성이 다릅니다.

딥스카이(성운, 성단, 은하 등) 정보의 첫 번째 화면 구성과 각 항목에 대한 상세한 설명은 다음과 같습니다.

```

NGC 224      S:0178.0'
T:Galaxy      M:03.5
D:Extrem Bricht M31
Andromeda Galaxy
  
```

그림 2-8 딥스카이 첫 번째 화면 구성

표 2-8 딥스카이 첫 번째 화면의 각 항목 상세 설명

항목	상세 설명
NGC 224	NGC 넘버를 표시합니다.
S:0178.0	겉보기 크기를 표시합니다.
T:Galaxy	타입을 표시합니다.
M:03.5	겉보기 등급을 표시합니다.
D:Extrem Bricht	특징을 표시합니다.
M31	메시에 넘버를 표시합니다. 메시에 넘버가 없는 경우에는 표시되지 않습니다.
Andromeda Galaxy	이름이 표시됩니다.

항성 정보의 첫 번째 화면 구성과 각 항목에 대한 상세한 설명은 다음과 같습니다.

```

BSC 0898  Mas:+04.2
Mult St:2
Sep:0008.3"  Md:1.1
Acamar      Eri-The2
  
```

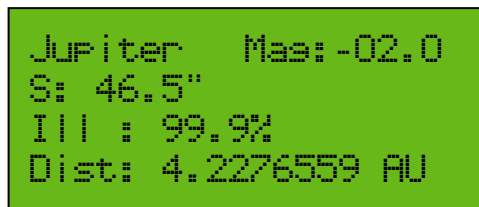
그림 2-9 항성 첫 번째 화면 구성

표 2-9 항성 첫 번째 화면의 각 항목 상세 설명

항목	상세 설명
BSC 0898	BSC(Bright Star Catalog)넘버가 표시됩니다.
Mas:+04.2	겉보기 등급이 표시됩니다.
Mult St:2	이중성인 경우 항성의 개수가 표시됩니다. 이중성이 아닌 경우에는 표시되지 않습니다.

항목	상세 설명
Sep: 0008.3"	이중성간의 각거리가 표시됩니다. 이중성이 아닌 경우에는 표시되지 않습니다.
Md: 1.1	이중성 간의 밝기 차이가 표시됩니다.
Acamar	항성의 이름이 표시됩니다.
Eri-The2	바이어 명명법이 표시됩니다(별자리 이름, 그리스 문자).

행성 정보의 첫 번째 화면 구성과 각 항목에 대한 상세한 설명은 다음과 같습니다.



```

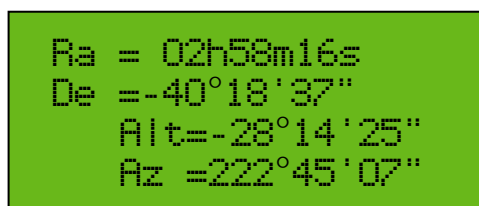
Jupiter  Mass: -02.0
S: 46.5"
Ill : 99.9%
Dist: 4.2276559 AU
  
```

그림 2-10 행성 첫 번째 화면 구성

표 2-10 행성 첫 번째 화면의 각 항목 상세 설명

항목	상세 설명
Jupiter	행성 이름이 표시됩니다.
Mass: -02.0	겉보기 등급이 표시됩니다.
S: 46.5"	겉보기 크기가 표시됩니다.
Ill : 99.9%	위상이 표시됩니다.
Dist: 4.2276559 AU	지구로부터의 거리가 표시됩니다.

두 번째 화면의 각 항목에 대한 상세한 설명은 다음과 같습니다.



```

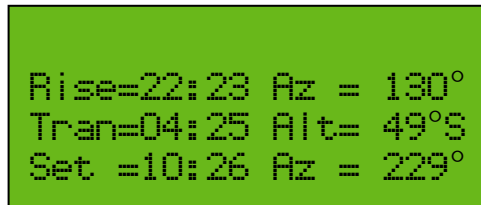
Ra = 02h58m16s
Dec = -40°18'37"
Alt = -28°14'25"
Az = 222°45'07"
  
```

그림 2-11 두 번째 화면 구성

표 2-11 두 번째 화면의 각 항목 상세 설명

항목	상세 설명
Ra = 02h58m16s	대상의 적경을 표시합니다.
De = -40°18'37"	대상의 적위를 표시합니다.
Alt = -28°14'25"	대상의 현재 고도를 표시합니다.
Az = 222°45'07"	대상의 현재 방위각을 표시합니다.

세 번째 화면의 각 항목에 대한 상세한 설명은 다음과 같습니다.



```

Rise=22:23 Az = 130°
Tran=04:25 Alt= 49°S
Set =10:26 Az = 229°
    
```

그림 2-12 세 번째 화면 구성

표 2-12 세 번째 화면의 각 항목 상세 설명

항목	상세 설명
Rise=22:23	대상이 뜨는 시간을 표시합니다.
Az = 130°	대상이 뜰 때의 방위각을 표시합니다.
Tran=04:25	대상이 남중하는 시간을 표시합니다.
Alt = 49°S	대상이 남중할 때의 고도를 표시합니다.
Set =10:26	대상이 지는 시간을 표시합니다.
Az = 229°	대상이 질 때의 방위각을 표시합니다.

Menu 모드

Menu 모드는 제품의 설정 메뉴를 표시하는 화면입니다.

진입 방법

Menu 모드는 Main 모드에서 ENT. 키를 길게 눌러 진입합니다.

조작 방법

Menu 모드에서의 조작 방법은 다음과 같습니다.

표 2-13 Menu 모드에서의 조작 방법

키	설명
▲, ▼ 방향키	원하는 메뉴로 이동합니다.
ESC 키	상위 메뉴로 이동합니다.
ENT. 키	원하는 메뉴를 선택합니다. 다시 길게 누르면 Edit 모드로 진입합니다.

화면 구성

Menu 모드의 화면 구성과 각 항목에 대한 상세한 설명은 다음과 같습니다.

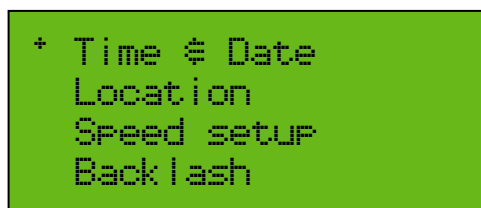


그림 2-13 Menu 모드의 화면 구성

표 2-14 Menu 모드의 각 항목 상세 설명

항목	상세 설명
*	커서의 위치를 표시합니다.
Time & Date	현재 날짜와 시간을 설정합니다.

항목	상세 설명
Location	관측지를 선택합니다.
Speed setup	마운트의 구동 속도를 설정합니다.
Backlash	기어의 백래쉬를 소프트웨어적으로 줄입니다.
Auto Res. Auto Res. On	Alignment 데이터를 저장합니다.
PEC setup	PEC 학습을 설정합니다.
Align angle	Align 과정을 통해 계산된 정보를 확인합니다.
Tracking mode	추적 속도를 변경합니다.
Mount setup	적도의, 경위대, 포크식 적도의 모드로 변경합니다. Home Offset 을 설정합니다.
Versions	펌웨어 버전, Database 버전, 시리얼 넘버를 확인합니다.

Edit 모드

Edit 모드에서는 설정 값을 수정할 수 있는 화면입니다.

진입 방법

Edit 모드는 값을 입력해야 할 경우 자동으로 진입하거나, 설정 값을 변경할 메뉴를 선택한 후에 ENT. 키를 길게 눌러 진입합니다.

조작 방법

Edit 모드에서의 조작 방법은 다음과 같습니다.

표 2-15 Edit 모드에서의 조작 방법

키	설명
▲, ▼, ◀, ▶ 방향키	커서를 이동합니다.
ESC 키	수정된 내용을 취소하고 Edit 모드에서 나갑니다.

키	설명
ENT. 키	수정된 내용을 저장하고 Edit 모드에서 나갑니다.
숫자키	숫자를 입력합니다.
* - 키, # + 키	+, -를 입력합니다.

화면 구성

Edit 모드의 화면 구성과 각 항목에 대한 상세한 설명은 다음과 같습니다.

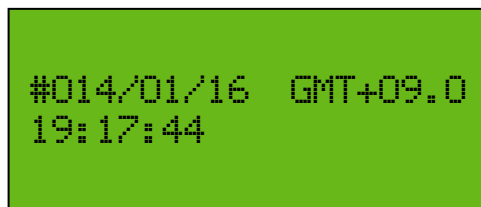


그림 2-14 Edit 모드의 화면 구성

표 2-16 Edit 모드의 각 항목 상세 설명

항목	상세 설명
#	커서의 위치를 표시합니다. 정보를 수정할 수 있는 Edit 모드에서는 깜박입니다.

데이터베이스

이 제품이 내장하고 있는 정보는 다음과 같습니다.

- ✧ 8 개의 태양계 행성과 달, 태양 정보
- ✧ 9,440 개의 항성 정보
- ✧ 7,300 개의 NGC 목록 정보
- ✧ 6,800 개의 IC 목록 정보
- ✧ 110 개의 Messier 목록 정보

딥스카이(D.S)

딥스카이 정보는 Main 모드에서 3 D.S. 키를 눌러 검색합니다.

딥스카이의 화면 구성과 각 항목에 대한 상세한 설명은 다음과 같습니다.

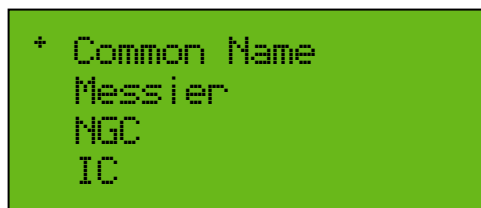


그림 2-15 딥스카이의 화면 구성

표 2-17 딥스카이 화면의 각 항목 상세 설명

항목	상세 설명
*	커서의 위치를 표시합니다.
Common Name	알파벳순으로 정렬된 고유 이름을 검색합니다.
Messier	Messier 번호를 검색합니다.
NGC	NGC 번호를 검색합니다.

항목	상세 설명
IC	IC 번호를 검색합니다.

항성(STAR)

항성 정보는 Main 모드에서 6 STAR 키를 눌러 검색합니다.

항성의 화면 구성과 각 항목에 대한 상세한 설명은 다음과 같습니다.

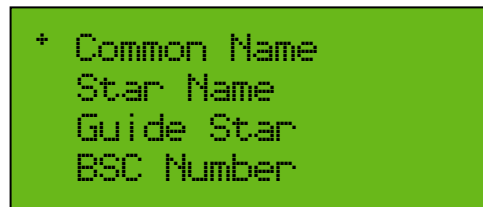


그림 2-16 항성의 화면 구성

표 2-18 항성 화면의 각 항목 상세 설명

항목	상세 설명
+	커서의 위치를 표시합니다.
Common Name	알파벳순으로 정렬된 고유 이름을 검색합니다.
Star Name	바이어 명명법으로 이름이 붙여진 별자리 이름을 알파벳순으로 검색합니다.
Guide Star	겉보기 등급이 2 등성 이상의 고유한 이름이 있는 별을 알파벳순으로 검색합니다.
BSC Number	BSC 번호를 검색합니다.
SAO Number	SAO 번호를 검색합니다.
HR Number	HR 번호를 검색합니다.
Align Star	겉보기 등급이 3 등성 이상의 밝은 별을 방위각순으로 검색합니다.

행성(PLNT)

행성 정보는 Main 모드에서 9 PLNT 키를 눌러 검색합니다.

행성의 화면 구성과 각 항목에 대한 상세한 설명은 다음과 같습니다.



그림 2-17 행성의 화면 구성

표 2-19 행성 화면의 각 항목 상세 설명

항목	상세 설명
+	커서의 위치를 표시합니다.
Sun	태양에 대한 정보를 검색합니다.
Mercury	수성에 대한 정보를 검색합니다.
Venus	금성에 대한 정보를 검색합니다.
Mars	화성에 대한 정보를 검색합니다.
Jupiter	목성에 대한 정보를 검색합니다.
Saturn	토성에 대한 정보를 검색합니다.
Uranus	천왕성에 대한 정보를 검색합니다.
Neptune	해왕성에 대한 정보를 검색합니다.
Pluto	명왕성에 대한 정보를 검색합니다.
Moon	달에 대한 정보를 검색합니다.

메뉴 구조도

이 제품의 전체 메뉴 구조도는 다음과 같습니다.

표 2-20 전체 메뉴 구조도

1st Level	2nd Level	3rd Level	4th Level	Mode
ENT. 키 길게 누름	Time & Date			Edit
	Location			Edit
	Speed setup	Slew speed		Edit
		Acc		Edit
	Backlash			Edit
	Auto Res. / Auto Res. On	Toggle		
	PEC setup	PEC Disable		
		PEC Program		
		PEC Setup		
	Align angle			
	Tracking mode			Edit
	Mount setup	Offset Set		
		Mount Confis.		Edit
	Versions			
1 GOTO 키	ESC/ENTER	Mode Reverse		
2 ALGN 키	Drift Correct. On / Drift Correct. Off	Toggle		
	Tracking Off / Tracking On	Toggle		

1st Level	2nd Level	3rd Level	4th Level	Mode
	PEC Disabled / PEC Enabled	Toggle		
3 D.S. 키	Common Name	List of objects		Object
	Messier	Enter number		Object
	NGC	Enter number		Object
	IC	Enter number		Object
4 FIND 키	Distance	List of objects		Object
	Magnitude	List of objects		Object
	EDIT 모드			Object
5 USER 키	List of objects			
6 STAR 키	Common Name	List of objects		Object
	Star Name	List of constellations	List of numbers	Object
	Guide Star	Enter number		Object
	BSC Number	Enter number		Object
	SAO Number	Enter number		Object
	HR Number	Enter number		Object
	Alien Star	List of objects		Object
7 MENU 키	Drive	Toggle		
	Timer	Enter values		
	Back light	Press arrows		
	Contrast	Press arrows		
	Reticle Ill.	Press arrows		
	Limit	Enter values		Edit

1st Level	2nd Level	3rd Level	4th Level	Mode
	Voltage & Temp			
	GPS			
	Parking	List of positions		Edit
				Object
8 MSC 키	User Define	List of objects		Edit
				Object
	Satellites	List of objects		
9 PLNT 키	List of Planets			Object
0 ILL. 키	Toggle			
0 ILL. 키 길게 누름	Homing			

3 관측 준비

이 제품은 구성품으로 제공되는 핸드 컨트롤러 연결 케이블을 사용하여 마운트와 연결하여 사용합니다.

이 장에서는 마운트를 설치한 후 이 제품과 연결하여 실제 관측을 진행하기 전에 준비하거나 알아둬야 할 사항에 대해서 설명합니다.

기본 작동법

관측 준비를 하기 전에 알아둬야 할 제품의 기본 작동법에 대해서 설명합니다.

전원 켜기

이 제품의 전원을 켜는 방법은 다음과 같습니다.

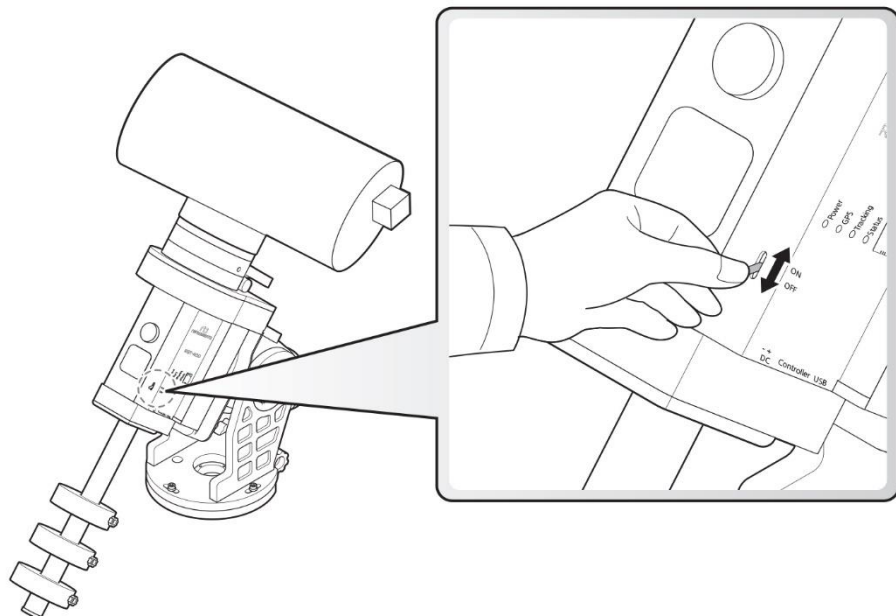
- A** 적경, 적위 클램프를 풀어 경통이 초기 위치를 향하도록 하십시오. 경통의 초기 위치는 다음과 같습니다.

북반구 - 정 서쪽 (고도 0 도, 방위각 270 도)

남반구 - 정 동쪽 (고도 0 도, 방위각 90 도)

경위대 - 정 남쪽 (고도 0 도, 방위각 180 도)

- B** 마운트 전원 스위치를 켜십시오.



수동 조작

이 제품의 방향키를 사용하여 마운트의 적경, 적위축을 수동으로 구동시킬 수 있습니다.

수동 조작은 다음의 상황에서 필요합니다.

- ☆ 수동으로 천체를 관측
- ☆ Alignment
- ☆ 기타 수동 조작이 필요할 때



지시

Main 모드와 Object 모드에서만 수동으로 조작할 수 있습니다.

수동 조작 키와 각 키에 대한 설명은 다음과 같습니다.

표 3-1 수동 조작 키와 각 키에 대한 설명

키	설명
▲, ▼ 방향키	마운트의 적위(고도) 방향으로 수동 조작합니다.
◀, ▶ 방향키	마운트의 적경(방위각) 방향으로 수동 조작합니다.
* - 키, # + 키	마운트 수동 조작 구동 속도를 선택합니다. 현재 설정된 구동 속도는 제품의 LED 로 확인할 수 있습니다. ▪ 첫번째 LED: Guide Speed ▪ 두번째 LED: Speed 1 ▪ 세번째 LED: Speed 2 ▪ 네번째 LED: Speed 3(가장 빠른 속도)

후면 LED(ILL)

이 제품은 사용자의 편의를 위하여 손전등을 제공합니다.

Main 모드에서 0 ILL. 키를 누르면 제품 후면의 고휘도 LED 가 켜집니다.

타이머(Timer)

이 제품은 사용자 편의를 위하여 시간을 측정할 수 있는 타이머를 제공합니다.

타이머를 사용하는 방법은 다음과 같습니다.

- 1 Main 모드에서 **7 MENU** 키를 누르십시오.

```
Rainbow RST400
V.131214
Equat mount
North NOT Aligned
```

- 2 ▲, ▼ 방향키를 사용하여 Timer 메뉴로 이동하십시오.

```
Drive
+ Timer
Back light
Contrast
```

- 3 ENT. 키를 눌러 Timer 메뉴를 선택하십시오.

- 4 ENT. 키를 길게 누르십시오.

```
Time=
0:00:00
Press ENT for Start.
```

- 5 ◀, ▶ 방향키와 숫자키를 사용하여 원하는 시간을 입력하십시오.

- 6 ENT. 키를 눌러 저장하십시오.

- 7 ENT. 키를 눌러 타이머를 시작하고 종료하십시오.

```
Time=
0:05:00
Press ENT for Start.
```



지시

원하는 시간을 미리 입력하지 않고 바로 ENT. 키를 눌러 시작하면 스톱워치 기능으로 사용할 수 있습니다.

초기 설정

관측 준비를 하기 전에 알아둬야 할 제품의 기본 설정법에 대해서 설명합니다.

GPS

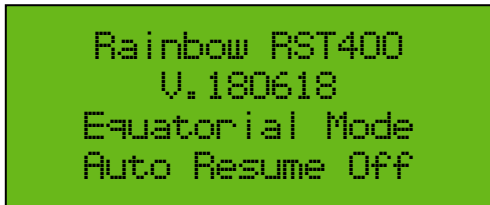
(RST-150H, RST-400, MC700GE-II 에 해당)

마운트의 전원을 켜면 내장된 고성능 GPS 가 최대 12 개의 GPS 위성으로부터 신호를 받아 자동으로 현재 위치를 수신합니다.

현재 위치를 수신하기까지는 약 1 분 정도 소요되며, 실내에서는 GPS 정보가 수신되지 않습니다. 만약 실외에서 GPS 정보가 수신되지 않으면 GPS 신호를 방해하는 요인이 있는 것이므로, 수동으로 관측지(Location)와 시간(Date & Time)을 입력하고 사용합니다.

수신된 위치 정보를 확인하는 방법은 다음과 같습니다.

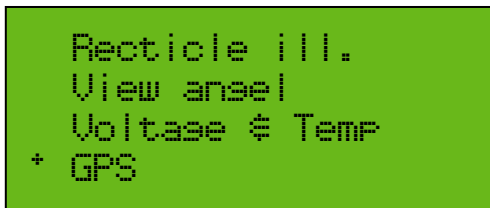
- 1 Main 모드에서 7 MENU 키를 누르십시오.



```
Rainbow RST400
U.180618
Equatorial Mode
Auto Resume Off
```

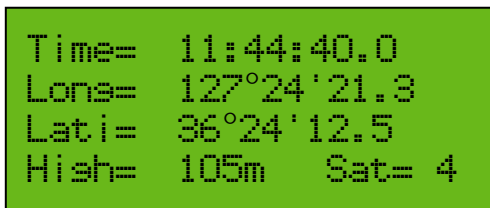
- 2 ▲, ▼ 방향키를 사용하여 GPS 메뉴로 이동하십시오.

- 3 ENT. 키를 눌러 GPS 메뉴를 선택하십시오.



```
Recticle ill.
View ansel
Voltase & Temp
+ GPS
```

- 4 GPS 가 정상적으로 수신되면 시간과 위도, 경도가 화면에 표시됩니다. 위도, 경도가 표시되지 않으면 위성 신호가 아직 수신되지 않은것입니다.



```
Time= 11:44:40.0
Long= 127°24'21.3
Lati= 36°24'12.5
High= 105m Sat= 4
```

- 5 ENT. 키를 길게 누르십시오.
- 6 GPS 데이터가 제품의 시간과 관측지 정보에 자동으로 입력되고 디스플레이 창 우측 상단에 $\mathcal{A}$ 가 표시됩니다.

```
Time= 11:44:40.0  A
Lon= 127°24'21.3
Lati= 36°24'12.5
High= 105m  Sat= 4
```

시간 설정(Time & Date)

정밀한 자동 도입을 위해서는 정확한 시간을 입력해야 합니다.

현재 날짜와 시간을 설정하는 방법은 다음과 같습니다.

- 1 Main 모드에서 ENT. 키를 길게 누르십시오.
- 2 ▲, ▼ 방향키를 사용하여 Time & Date 메뉴로 이동하십시오.
- 3 ENT. 키를 눌러 Time & Date 메뉴를 선택하십시오.
- 4 현재 날짜와 시간이 디스플레이창에 표시됩니다.
- 5 ENT. 키를 길게 눌러 Edit 모드로 진입하십시오.
- 6 현재 날짜와 시간을 입력하십시오.
- 7 ENT. 키를 눌러 입력한 설정 값을 저장하십시오.

```
Rainbow RST400
V.180618
Equatorial Mode
Auto Resume Off
```

```
* Time & Date
Location
Speed setup
Backlash
```

```
2014/01/16  GMT+09.0
19:17:44
```

```
2014/01/16  GMT+09.0
19:17:44
```



지시

마운트의 GPS 수신 기능으로 시간 정보가 자동으로 수신된 경우 시간

설정 작업은 생략할 수 있습니다.

관측지 설정(Location)

정밀한 자동 도입을 위해서는 정확한 위도와 경도를 입력해야 합니다.

관측지 정보를 설정하는 방법은 다음과 같습니다.

- 1 Main 모드에서 ENT. 키를 길게 누르십시오.
- 2 ▲, ▼ 방향키를 사용하여 Location 메뉴로 이동하십시오.
- 3 ENT. 키를 눌러 Location 메뉴를 선택하십시오.
- 4 ▲, ▼ 방향키를 사용하여 원하는 관측지로 이동하십시오.
- 5 ENT. 키를 눌러 관측지를 선택하십시오.
- 6 ENT. 키를 길게 눌러 Edit 모드로 진입하십시오.
- 7 위도와 경도값을 입력하십시오.
- 8 ENT. 키를 눌러 입력한 설정 값을 저장하십시오.

```
Rainbow RST400
V.180618
Equatorial Mode
Auto Resume Off
```

```
Time & Date
+ Location
Speed setup
Backlash
```

```
+ My Home 1
Hubo Lab.
Seoul
Busan
```

```
Lon&i E 127°21'35"
Lat N 36°22'23"
```



마운트의 GPS 수신 기능으로 관측에 필요한 현재 위치가 자동으로 수신된 경우 관측지 설정 작업은 생략할 수 있습니다.

기본값으로 설정된 관측지 이름을 사용자가 원하는 대로 수정할 수 있습니다.

관측지 이름을 수정하는 방법은 다음과 같습니다.

- 1 Main 모드에서 ENT. 키를 길게 누르십시오.
- 2 ▲, ▼ 방향키를 사용하여 Location 메뉴로 이동하십시오.
- 3 ENT. 키를 눌러 Location 메뉴를 선택하십시오.
- 4 ▲, ▼ 방향키를 사용하여 원하는 관측지로 이동하십시오.
- 5 ENT. 키를 길게 눌러 Edit 모드로 진입하십시오.
- 6 ▲, ▼, ◀, ▶ 방향키를 사용하여 관측지 이름을 수정하십시오.
- 7 ENT. 키를 눌러 수정한 관측지 이름을 저장하십시오.

```
Rainbow RST400
V.180618
Equatorial Mode
Auto Resume Off
```

```
Time & Date
+ Location
Speed setup
Backlash
```

```
+ My Home 1
Hubo Lab.
Seoul
Busan
```

```
+ #9 Home 1
Hubo Lab.
Seoul
Busan
```

추적모드 설정(Tracking Off / Tracking On)

추적 모드는 GOTO 하는 대상에 따라 다음과 같이 자동으로 변경됩니다.

- ✧ 지구상의 대상으로 GOTO (고도, 방위각): 비추적모드(Tracking off)
- ✧ 천구상의 대상으로 GOTO (적경, 적위값): 추적모드(Tracking On)



지시

마운트의 기본 설정은 비추적모드입니다.

추적 모드를 설정하는 방법은 다음과 같습니다.

- 1 Main 모드에서 2 ALGN 키를 누르십시오.

```
Rainbow RST400
V.180618
Equatorial Mode
Auto Resume Off
```

- 2 ▲, ▼ 방향키를 사용하여 Tracking Off 또는 Tracking On 메뉴로 이동하십시오.

```
Drift Correct. On
+ Tracking Off
PEC DISabled
```

- 3 ENT. 키를 눌러 Tracking Off 또는 Tracking On(Star)를 선택하십시오.

```
Drift Correct. On
+ Tracking On(Star)
PEC DISabled
```



지시

GOTO 기능을 사용하는 경우 추적모드 설정 작업은 생략할 수 있습니다.

극축 오류 보상 추적(Drift Correct. On / Drift Correct. Off)

천구상의 대상을 추적하는 방법은 다음과 같습니다.

- ✧ 극축 오류 보상 추적(Drift Correct. On)
- ✧ 일반 추적(Drift Correct. Off)

일반 추적 모드일 때는 대상 추적 시 적경축의 모터만 구동됩니다.

극축 오류 보상 추적 모드일 때는 대상 추적 시 적경축과 적위축의 모터가 함께 구동됩니다. Alignment 과정에서 계산된 극축 정렬 오류값 따라 적위축 모터를 함께 구동하여 추적 정밀도를 높입니다.



지시

마운트의 기본 설정은 극축 오류 보상 추적 기능이 켜진 상태(Drift Correct. On) 입니다.

극축 오류 보상 추적 모드를 설정하는 방법은 다음과 같습니다.

- 1 Main 모드에서 2 ALGN 키를 누르십시오.

```
Rainbow RST400
V.180618
Equatorial Mode
Auto Resume Off
```

- 2 ▲, ▼ 방향키를 사용하여 Drift Correct. On 메뉴로 이동하십시오.

```
+ Drift Correct. On
Tracking Off
PEC DISabled
```

- 3 ENT. 키를 눌러 Drift Correct. On 또는 Drift Correct. Off 를 선택하십시오.

```
+ Drift Correct. Off
Tracking Off
PEC DISabled
```

경고 알림

마운트를 사용하는 중 경고 알림이 발생하면 제품의 디스플레이 창에 해당 메시지가 표시됩니다.

경고 알림의 종류는 다음과 같습니다.

- ✧ 태양 주의
- ✧ 자동 도입 한계 알림
- ✧ 모터 경고

태양 주의

망원경의 시야에 태양이 들어올 가능성이 있을 때 태양 주의 경고 알림 메시지가 표시됩니다.

표 3-2 태양 주의 경고 알림 메시지

- GOTO 시 대상이 태양과 너무 가까운 경우

Target is too close
To the sun
(ENT or ESC)

- GOTO 시 마운트가 향하는 경로에 태양이 가까운 경우

Target is too close
To the sun
(ENT or ESC)

안전하다고 판단되면 ENT. 키를 눌러 작업을 계속 진행합니다.

자동 도입 한계 알림

자동 도입 할 대상이 Limit 에 설정된 자동 도입 한계를 벗어날 때 자동도입 한계 알림 메시지가 표시됩니다.

표 3-3 자동도입 한계 알림 메시지

▪ GOTO 할 대상이 최소 허용값보다 고도가 낮을 경우	<pre>Object under limit Alt: -4.8, Azi=337.3 RA: -80.12°(24sec) DE: -36.64°</pre>
▪ GOTO 할 대상이 최대 허용값보다 고도가 높을 경우	<pre>Object over limit Alt: 85.8, Azi=134.2 RA: -62.91°(19sec) DE: -16.44°</pre>

Limit 에 대한 자세한 설명은 '구동 한계 설정(p.716)'을 참조하시기 바랍니다.

모터 경고

모터에 과부하가 걸리거나 모터의 온도가 너무 높아질 때 모터 경고 알림 메시지가 표시됩니다.

표 3-4 모터 경고 알림 메시지

- 마운트 밸런스가 많이 맞지 않을 경우 (RST-150H 제외)
- 경통이 피어나 삼각대와 충돌한 경우
- 웜기어의 백래쉬가 너무 없는 경우 (RST-150H 제외)
- 모터의 엔코더 신호가 들어오지 않는 경우

```
DE motor JAM!!!
DE motor over Temp
RA motor JAM!!!
RA motor over Temp
```

```
DE encoder fail
RA encoder fail
```

마운트를 사용하는 중 모터 경고 알림이 발생하면 해당 축의 모터는 더 이상 동작하지 않도록 차단됩니다.

다음의 항목을 확인한 후 마운트의 전원을 껐다가 켜면 다시 동작합니다.

- ✧ 마운트의 밸런스 상태 (RST-150H 제외)
- ✧ 탑재된 장비의 중량
- ✧ 경통과 삼각대(피어)의 충돌
- ✧ 케이블의 걸림 등

Homing

Homing 은 기계적으로 기준 위치를 찾는 것입니다.

마운트는 각 축에 센서를 내장하여 기준 위치를 찾음으로써 정밀한 Homing 이 가능합니다.

Homing 은 원격관측 시 유용합니다. 원격관측 도중에 예기치 않게 전원이 꺼지더라도 Homing 과정을 통해 GOTO 정밀도를 보장하기 때문입니다.

Homing 과정은 다음과 같습니다.

- 1 Main 모드에서 **0 ILL** 키를 길게 누르십시오.

```
Rainbow RST400
V.180618
Equatorial Mode
Auto Resume Off
```

- 2 마운트의 적위축이 자동으로 회전하며 Home 을 찾습니다.

```
Serch DE Lim
```

- 3 마운트의 적경축이 자동으로 회전하며 Home 을 찾습니다.

```
DE Lim. Found
Serch RA Lim
```

- 4 마운트의 적위축과 적경축이 동시에 조금 회전합니다.

```
DE Lim. Found
RA Lim. Found
Move to offset
```

- 5 자동으로 현재의 위치가 초기 위치로 재설정됩니다.

```
Rainbow RST400
V.180618
Equatorial Mode
Auto Resume Off
```

Date= 2014/01/16 M
Time= 05:44:00 PM
Alt=-00°00'00"



주의

안전을 위하여 Home 탐색 범위는 90 도로 제한되어 있습니다.



지시

- Homing 이 실패했을 경우 재시도하십시오.
- 마운트의 전원을 끄기 전에 고도 0 도, 방위각 270 도로 Parking 하십시오. (남반구에서는 고도 0 도, 방위각 90 도)

4 자동 도입

이 제품은 별과 그 주변의 위치를 학습하여 자동으로 관측할 대상을 향하도록 자동 도입을 할 수 있습니다.

이 장에서는 이러한 자동 도입을 위한 Alignment, GOTO, FIND 기능과 Parking 에 대해서 설명합니다.

GOTO

GOTO 는 마운트가 자동으로 관측할 대상을 지향하도록 하는 것입니다.

GOTO 하는 방법은 다음과 같습니다.

- 1 Main 모드에서 접근하려는 정보에 해당하는 키를 누르십시오(3 D.S. 키, 6 STAR 키, 8 MSC 키, 9 PLNT 키)

```
Rainbow RST400
V.180618
Equatorial Mode
Auto Resume Off
```

- 2 ENT. 키를 눌러 GOTO 하려는 대상을 선택하십시오.

- 3 1 GOTO 키를 눌러 선택한 대상으로 GOTO 하십시오.

```
BSC 7924 Mae:+01.2
Mult St:2 STAR 232
Sep:0075.4" Md:0.0
Deneb Cys-Alf
```

- 4 대상의 고도, 방위각, 적경 및 적위축이 회전할 각도, GOTO 에 소요되는 시간이 표시됩니다.

- 5 ENT. 키를 누르십시오.

```
ENT or ESC
Alt: 41.0, Azi=337.3
RA: -80.12°( 24sec)
DE: -36.64°
```

- 6 마운트가 움직이면서 대상 GOTO 까지 남은 각도와 시간이 표시됩니다.

```
RA=-178.385 -032.941
DE=+108.168 +25.385
RA: -80.12°( 16sec)
DE: -36.64°
```

- 7 GOTO 가 완료되면 대상의 정보가 다시 표시됩니다.

```
BSC 7924 Mae:+01.2
Mult St:2 STAR 232
Sep:0075.4" Md:0.0
Deneb Cys-Alf
```



지시

- GOTO 는 Object 모드에서 할 수 있습니다.
- 정밀한 GOTO 를 하려면 Alignment 를 해야합니다. Alignment 에 대한

자세한 설명은 'Alignment (p.52)'를 참조하십시오.

Alignment

Alignment 는 자동 도입을 하기 위해서 기준성 GOTO, 기준성 Sync 과정을 반복하여 기준이 되는 별의 위치를 학습시키는 과정입니다.

Alignment 과정을 거치면서 다음 항목의 오차를 보정합니다.

- ✧ 극축의 고도 에러
- ✧ 극축의 방위각 에러
- ✧ 경통의 적위 에러
- ✧ 경통의 적경 에러
- ✧ 기계적 에러 1
- ✧ 기계적 에러 2



지시

정밀한 자동 도입을 위해서는 다음 사항을 권장합니다.

- 5 개 이상의 별을 Alignment
- 십자선이 내장된 고배율 접안 렌즈 사용
또는 카메라(CCD)와 화면의 crosshair 사용

Alignment 하는 방법은 다음과 같습니다.

- 1 Main 모드에서 **6 STAR** 키를 눌러
항성으로 GOTO 합니다. 항성으로
GOTO 하는 방법에 대한 자세한 설명은
'데이터베이스(p.201)'와 'GOTO
(p.469)'를 참조하십시오.
- 2 GOTO 후 ▲, ▼, ◀, ▶ 방향키를
사용하여 대상이 망원경 시야의 중앙에
오도록 하십시오.
- 3 **ENT.** 키를 길게 누르십시오.

```
Rainbow RST400
U.180618
Equatorial Mode
Auto Resume Off
```

```
BSC 7924  Mag:+01.2
Mult St:2  STAR 232
Sep:0075.4" Md:0.0
Deneb     Cyg-Alf
```

- 4 NEXT 키를 눌러 기준성 Sync를 진행하십시오.

```
Press NEXT
for
Star Alignment
```

- 5 기준성 Sync가 정상적으로 완료되면 왼쪽 상단에 완료된 개수가 표시됩니다.
- 6 정밀한 자동 도입을 위해 위 과정을 4번 이상 반복합니다.

```
01 Star Matched 01
+000.000 +000.000
+078.448 -023.520
+000.000
```

```
02 Star Matched 01
+000.000 +000.000
+078.448 -023.520
+000.000
```

Alignment 데이터 확인(Align angle)

Alignment 과정을 통해 계산된 정보를 확인하는 방법은 다음과 같습니다.

- 1 Main 모드에서 ENT. 키를 길게 누르십시오.

```
Rainbow RST400
V.180618
Equatorial Mode
Auto Resume Off
```

- 2 ▲, ▼ 방향키를 사용하여 Align angle 메뉴로 이동하십시오.

```
Balance
Auto Res.
PEC setup
+ Align angle
```

- 3 ENT. 키를 눌러 Align angle 메뉴를 선택하십시오.

- 4 Alignment 과정을 통해 계산된 정보가 표시됩니다(극축 오차 방위각과 고도, 초기 위치 오차 적경축과 적위축, 기계적 에러 1 과 에러 2).

```
+000.521 +001.094
+001.004 +000.166
+000.220 +000.000
```

Alignment 데이터 저장(Auto Res.)

Auto Resume 은 마운트의 전원이 꺼지기 전에 망원경이 향하고 있던 각도의 정보와 Alignment 데이터를 저장하는 것입니다.

Alignment 데이터를 저장하는 방법은 다음과 같습니다.

- 1 Main 모드에서 ENT. 키를 길게 누르십시오.

```
Rainbow RST400
V.180618
Equatorial Mode
Auto Resume Off
```

- 2 ▲, ▼ 방향키를 사용하여 Auto Res. 메뉴로 이동하십시오.

- 3 ENT. 키를 누르십시오.

```
Speed setup
Backlash
Balance
+ Auto Res.
```

- 4 Auto Res. On 으로 변경됩니다.

```
Speed setup
Backlash
Balance
+ Auto Res. On
```


Alignment 데이터 삭제

Alignment 데이터를 삭제하는 방법은 다음과 같습니다.

- 1 Main 모드에서 ENT. 키를 길게 누르십시오.

```
Rainbow RST400
V.180618
Equatorial Mode
Auto Resume Off
```

- 2 ▲, ▼ 방향키를 사용하여 Auto Res. On 메뉴로 이동하십시오.

```
Speed setup
Backlash
Balance
+ Auto Res. On
```

- 3 ENT. 키를 누르십시오.

- 4 Auto Res.로 변경됩니다.

- 5 마운트의 전원을 껐다 켜십시오.

```
Speed setup
Backlash
Balance
+ Auto Res.
```

주변 대상 찾기(Find)

주변 대상 찾기는 사용자가 알지 못하는 천구상의 대상을 확인하는데 유용한 기능입니다.

이 기능은 현재 경통이 향하고 있는 곳 주변의 대상을 찾을 때 사용합니다.

주변 대상을 찾는 방법은 다음과 같습니다.

- 1 Main 모드에서 4 FIND 키를 누르십시오.

```
Rainbow RST400
V.180618
Equatorial Mode
Auto Resume Off
```

- 2 ▲, ▼ 방향키를 사용하여 원하는 메뉴로 이동하십시오

- 3 ENT. 키를 눌러 원하는 메뉴를 선택하십시오.

```
10 object(s) found
Sort by
+ Distance
Magnitude
```

- 4 ▲, ▼ 방향키를 사용하여 찾으려는 대상으로 이동하십시오

- 5 ENT. 키를 눌러 대상을 선택하십시오.

```
+ Achernar
Almaak
Per-Bet
Equ_Chi
```

찾으려는 대상의 탐색 범위, 밝기 범위, 대상 범위를 설정하는 방법은 다음과 같습니다.

- 1 Main 모드에서 4 FIND 키를 누르십시오.

```
Rainbow RST400
V.180618
Equatorial Mode
Auto Resume Off
```

2 ENT. 키를 길게 누르십시오.

```
10 object(s) found
Sort by
+ Distance
Magnitude
```

3 숫자키, *- 키, #+키를 사용하여 설정 값을 입력하십시오

4 *- 키, #+키를 사용하여 디스플레이 창 하단의 D.S, Star, Planet, Msc 항목을 활성화 또는 비활성 하십시오.

```
Magn: #05.0<M<-9.9
Dist:+10.0 Cont: 10
D.S Star Planet Msc
(+) (+) (+) ( )
```

5 ENT. 키를 눌러 설정을 마치십시오.

Parking

Parking 은 관측을 마친 후 미리 지정해놓은 각도로 마운트를 움직이고 추적을 멈추는 것입니다.

Parking 하는 방법은 다음과 같습니다.

- 1 Main 모드에서 8 MSC 키를 누르십시오.

```
Rainbow RST400
V.180618
Equatorial Mode
Auto Resume Off
```

- 2 ▲, ▼ 방향키를 사용하여 Parkins 메뉴로 이동하십시오.

```
+ Parkins
  User Define
  Satellites
```

- 3 ENT. 키를 눌러 Parkins 메뉴를 선택하십시오.

- 4 Parking 위치 목록이 나옵니다.

- 5 ▲, ▼ 방향키를 사용하여 Parking 위치를 선택하십시오.

```
+ Parkins 1
  Parkins 2
  Parkins 3
  Parkins 4
```

- 6 Parking 위치 정보가 출력됩니다.

- 7 1 GOTO 키를 누르십시오.

```
Parkins 1
Alt= +00°00'00"
Az = 270°00'00"
```

- 8 Parking 위치의 고도, 방위각, 적경 및 적위축이 회전할 각도, 소요 시간이 표시됩니다.

- 9 ENT. 키를 누르십시오.

```
ENT or ESC
Alt: 41.0, Azi=337.3
RA: -80.12°( 24sec)
DE: -36.64°
```

- 10** 마운트의 움직이면서 Parking 위치까지의 남은 각도와 시간이 표시됩니다.

```
RA=-178.385 -032.941
DE=+108.168 +25.385
RA: -80.12°( 16sec)
DE: -36.64°
```

- 11** Parking 이 완료되면 Parking 위치 정보가 표시됩니다.

```
Parking 1
Alt= +00°00'00"
Az = 270°00'00"
```



지시

마운트의 전원을 끄기 전에 초기 위치로 Parking 하십시오.

5 데이터 입력

이장에서는 관측지 정보, Parking 위치, 천체 좌표, 천체 즐겨 찾기의 데이터를 입력, 저장, 삭제, 초기화하는 방법을 설명합니다.

관측지 위치 정보(Location)

GPS 기능을 사용하지 않을 때 관측지 위치 정보를 입력하는 방법은 다음과 같습니다.

- 1 Main 모드에서 ENT. 키를 길게 누르십시오.
- 2 ▲, ▼ 방향키를 사용하여 Location 메뉴로 이동하십시오.
- 3 ENT. 키를 눌러 Location 메뉴를 선택하십시오.
- 4 ▲, ▼ 방향키를 사용하여 원하는 관측지로 이동하십시오.
- 5 ENT. 키를 눌러 관측지를 선택하십시오.
- 6 ENT. 키를 길게 눌러 Edit 모드로 진입하십시오.
- 7 위도와 경도값을 입력하십시오.
- 8 ENT. 키를 눌러 입력한 설정 값을 저장하십시오.

```
Rainbow RST400
U.180618
Equatorial Mode
Auto Resume Off
```

```
Time & Date
+ Location
Speed setup
Backlash
```

```
+ My Home 1
Hubo Lab.
Seoul
Busan
```

```
Lon&i E 127°21'35"
Lat N 36°22'23"
```



지시

관측지 정보 입력에 대한 자세한 설명은 '관측지 설정(p.36)'을 참조하시기 바랍니다.

Parking 위치 정보

Parking 위치 정보를 입력, 저장하는 방법과 저장된 정보를 초기화하는 방법을 설명합니다.

Parking 위치 정보 수동 입력

Parking 위치 정보를 수동으로 입력하는 방법은 다음과 같습니다.

- 1 Main 모드에서 8 MSC 키를 누르십시오.

```
Rainbow RST400
V.180613
Equatorial Mode
Auto Resume Off
```

- 2 ▲, ▼ 방향키를 사용하여 Parkine 메뉴로 이동하십시오.

```
+ Parkine
User Define
Satellites
```

- 3 ENT. 키를 눌러 Parkine 메뉴를 선택하십시오.

- 4 Parking 위치 목록이 나옵니다.

```
+ Parkine 1
Parkine 2
Parkine 3
Parkine 4
```

- 5 ▲, ▼ 방향키를 사용하여 원하는 Parking 위치로 이동하십시오.

- 6 ENT. 키를 길게 누르십시오.

- 7 ▲, ▼ 방향키를 사용하여 Edit 메뉴로 이동하십시오.

```
Reset
Save
+ Edit
```

- 8 ENT. 키를 눌러 Edit 메뉴를 선택하십시오.

9 고도와 방위각을 입력하십시오.

10 ENT. 키를 눌러 입력을 마치십시오.

```
Parkins 1
Alt= #00°00'00"
Az = 270°00'00"
```

11 ▲, ▼ 방향키를 사용하여
Parking 위치명을 입력하십시오.

12 ENT. 키를 눌러 입력한 설정 값을
저장하십시오.

```
#arkins 1
Parkins 2
Parkins 3
Parkins 4
```

Parking 위치 정보 저장

현재 마운트가 향하고 있는 곳을 Parking 위치로 저장하는 방법은 다음과 같습니다.

1 Main 모드에서 8 MSC 키를 누르십시오.

```
Rainbow RST400
V.180618
Equatorial Mode
Auto Resume Off
```

2 ▲, ▼ 방향키를 사용하여 Parkins
메뉴로 이동하십시오.

3 ENT. 키를 눌러 Parkins 메뉴를
선택하십시오.

```
+ Parkins
User Define
Satellites
```

4 Parking 위치 목록이 나옵니다.

5 ▲, ▼ 방향키를 사용하여 원하는
Parking 위치로 이동하십시오.

6 ENT. 키를 길게 누르십시오.

```
+ Parkins 1
Parkins 2
Parkins 3
Parkins 4
```

7 ▲, ▼ 방향키를 사용하여 Save 메뉴로
이동하십시오.

8 ENT. 키를 눌러 Save 메뉴를
선택하십시오.

```
Reset
+ Save
Edit
```

Parking 위치 정보 초기화

Parking 위치를 초기화하는 방법은 다음과 같습니다.

- 1 Main 모드에서 8 MSC 키를 누르십시오.

```
Rainbow RST400
V.180618
Equatorial Mode
Auto Resume Off
```

- 2 ▲, ▼ 방향키를 사용하여 Parkine 메뉴로 이동하십시오.

```
+ Parkine
  User Define
  Satelites
```

- 3 ENT. 키를 눌러 Parkine 메뉴를 선택하십시오.

- 4 Parking 위치 목록이 나옵니다.

```
+ Parkine 1
  Parkine 2
  Parkine 3
  Parkine 4
```

- 5 ▲, ▼ 방향키를 사용하여 원하는 Parking 위치로 이동하십시오.

- 6 ENT. 키를 길게 누르십시오.

- 7 ▲, ▼ 방향키를 사용하여 Reset 메뉴로 이동하십시오.

```
+ Reset
  Save
  Edit
```

- 8 ENT. 키를 눌러 Reset 메뉴를 선택하십시오.

사용자 입력 천체 좌표(User Define)

사용자가 새로운 천체 좌표 정보를 입력, 저장하는 방법과 저장된 정보를 초기화하는 방법을 설명합니다.



지시

마운트의 추적모드에 따라 저장 값이 다릅니다.

- Tracking Off: 고도, 방위각으로 저장
- Tracking On: 적경, 적위 값으로 저장

천체 좌표 정보 수동 입력

사용자가 새로운 천체 좌표를 수동으로 입력하는 방법은 다음과 같습니다.

- 1 Main 모드에서 8 MSC 키를 누르십시오.

```
Rainbow RST400
V.180618
Equatorial Mode
Auto Resume Off
```

- 2 ▲, ▼ 방향키를 사용하여 User Define 메뉴로 이동하십시오.

```
Parkings
+ User Define
Satellites
```

- 3 ENT. 키를 눌러 User Define 메뉴를 선택하십시오.

- 4 User Define 위치 목록이 나옵니다.

```
+ User Def 1
User Def 2
User Def 3
User Def 4
```

- 5 ▲, ▼ 방향키를 사용하여 원하는 User Define 위치로 이동하십시오.

- 6 ENT. 키를 길게 누르십시오.

7 ▲, ▼ 방향키를 사용하여 Edit 메뉴로 이동하십시오.

8 ENT. 키를 눌러 Edit 메뉴를 선택하십시오.

```
Reset
Save
+ Edit
```

9 고도와 방위각을 입력합니다.

10 ENT. 키를 눌러 입력을 마칩니다.

```
User Def 1
Alt= #00°00'00"
Az = 270°00'00"
```

11 ▲, ▼ 방향키를 사용하여 User Define 명을 변경하십시오.

12 ENT. 키를 눌러 입력한 설정 값을 저장하십시오.

```
#user Def 1
User Def 2
User Def 3
User Def 4
```

천체 좌표 정보 저장

현재 마운트가 향하고 있는 곳을 User Define 위치로 저장하는 방법은 다음과 같습니다.

1 Main 모드에서 8 MSC 키를 누르십시오.

```
Rainbow RST400
U.180618
Equatorial Mode
Auto Resume Off
```

2 ▲, ▼ 방향키를 사용하여 User Define 메뉴로 이동하십시오.

3 ENT. 키를 눌러 User Define 메뉴를 선택하십시오.

```
Parkings
+ User Define
Satellites
```

4 User Define 위치 목록이 나옵니다.

5 ▲, ▼ 방향키를 사용하여 원하는 User Define 위치로 이동하십시오.

6 ENT. 키를 길게 누르십시오

```
+ User Def 1
User Def 2
User Def 3
User Def 4
```

- 7 ▲, ▼ 방향키를 사용하여 Save 메뉴로 이동하십시오.
- 8 ENT. 키를 눌러 Save 메뉴를 선택하십시오.

```
Reset
+ Save
Edit
```

천체 좌표 정보 초기화

사용자가 입력한 천체 좌표 정보를 초기화하는 방법은 다음과 같습니다.

- 1 Main 모드에서 8 MSC 키를 누르십시오.

```
Rainbow RST400
V.180618
Equatorial Mode
Auto Resume Off
```

- 2 ▲, ▼ 방향키를 사용하여 User Define 메뉴로 이동하십시오.
- 3 ENT. 키를 눌러 User Define 메뉴를 선택하십시오.

```
Parkina
+ User Define
Satellites
```

- 4 User Define 위치 목록이 나옵니다.
- 5 ▲, ▼ 방향키를 사용하여 원하는 User Define 위치로 이동하십시오.
- 6 ENT. 키를 길게 누르십시오

```
+ User Def 1
User Def 2
User Def 3
User Def 4
```

- 7 ▲, ▼ 방향키를 사용하여 Reset 메뉴로 이동하십시오.
- 8 ENT. 키를 눌러 Reset 메뉴를 선택하십시오.

```
+ Reset
Save
Edit
```



지시

천체 좌표 초기값은 아래와 같습니다.

- Ra = 12h00m00s



- Dec= +00°00'00"

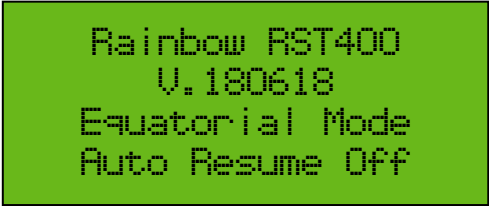
천체 즐겨 찾기(User Object)

사용자가 자주 관측하는 대상을 쉽고 빠르게 찾을 수 있도록 천체 즐겨 찾기로 추가하거나 삭제하는 방법을 설명합니다.

천체 즐겨 찾기 추가

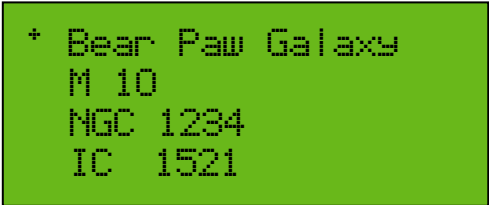
천체 즐겨 찾기를 추가하는 방법은 다음과 같습니다.

- 1 Main 모드에서 5 User 키를 누르십시오.



```
Rainbow RST400
U.180618
Equatorial Mode
Auto Resume Off
```

- 2 ENT. 키를 길게 누르십시오.



```
+ Bear Paw Galaxy
M 10
NGC 1234
IC 1521
```

- 3 ▲, ▼ 방향키를 사용하여 Add 메뉴로 이동하십시오.



```
Delete
+ Add
```

- 4 ENT. 키를 눌러 Add 메뉴를 선택하십시오.

- 5 즐겨 찾기에 추가하려는 대상의 키를(3 D.S 키, 6 STAR 키, 9 PLNT 키) 누르십시오.



```
Add User 1.
```


6 3 D.S 키를 선택하였을 때 나오는 화면입니다.

7 ▲, ▼ 방향키와 ENT. 키를 사용하여 추가하려는 대상을 선택하십시오.

```
+ Common Name
Messier
NGC
IC
```

8 선택한 대상이 추가된 화면입니다.

```
+ Andromeda Galaxy
Bear Paw Galaxy
M 10
NGC 1234
```

천체 즐겨 찾기 삭제

천체 즐겨 찾기를 삭제하는 방법은 다음과 같습니다.

1 Main 모드에서 5 User 키를 누르십시오.

```
Rainbow RST400
V.180618
Equatorial Mode
Auto Resume Off
```

2 ▲, ▼ 방향키를 사용하여 삭제할 대상으로 이동하십시오.

3 ENT. 키를 길게 누르십시오.

```
+ Andromeda Galaxy
Bear Paw Galaxy
M 10
NGC 1234
```

4 ▲, ▼ 방향키를 사용하여 Delete 메뉴로 이동하십시오.

5 ENT. 키를 눌러 Delete 메뉴를 선택하십시오.

```
+ Delete
Add
```

6 선택한 대상이 삭제된 화면입니다.

```
+ Bear Paw Galaxy
M 10
NGC 1234
IC 1521
```

6 설정

이 장에서는 다음의 각종 설정 방법에 대해서 설명합니다.

- ✧ 구동 속도 설정
- ✧ 구동 한계 설정
- ✧ 내부 전자 장비 상태 확인
- ✧ 백래쉬 보정
- ✧ 추적 속도 변경
- ✧ 디스플레이 창 설정
- ✧ 극축 망원경 조명 조절
- ✧ PEC 설정

구동 속도 설정(Speed setup)

마운트의 구동 속도를 설정하는 방법은 다음과 같습니다.

- 1 Main 모드에서 ENT. 키를 길게 누르십시오.

```
Rainbow RST400
V.180618
Equatorial Mode
Auto Resume Off
```

- 2 ▲, ▼ 방향키를 사용하여 Speed setup 메뉴로 이동하십시오.

```
Time & Date
Location
+ Speed setup
Backlash
```

- 3 ENT. 키를 눌러 Speed setup 메뉴를 선택하십시오.

- 4 ▲, ▼ 방향키를 사용하여 Slew speed 메뉴로 이동하십시오.

```
+ Slew speed
Acc.
```

- 5 ENT. 키를 눌러 Slew speed 메뉴를 선택하십시오.

- 6 ENT. 키를 길게 눌러 Edit 모드로 진입하십시오.

```
Guide : 1.0
Speed 1: 020
Speed 2: 100
Speed 3: 1500
```

- 7 ◀, ▶ 방향키와 숫자키를 사용하여 설정 값을 입력하십시오.

```
Guide : 1.0
Speed 1: #20
Speed 2: 100
Speed 3: 1500
```

- 8 ENT. 키를 눌러 입력한 설정 값을 저장하십시오.



지시

- 구동 가속도는 ACC. 메뉴를 선택하여 구동 속도 설정과 동일한 방법으로 설정합니다.
- 각각의 구동 속도별로 구동 가속도를 설정할 수 있습니다.

구동 한계 설정(Limit)

구동 한계를 설정하면 설정된 한계에서 추적이 자동으로 멈춥니다.

GOTO 한계를 설정하면 설정된 한계를 벗어난 대상으로 GOTO 시 경고메시지가 출력되고 자동 도입이 되지 않습니다.

마운트의 추적 한계와 GOTO 한계를 설정하는 방법은 다음과 같습니다.

- 1 Main 모드에서 7 MENU 키를 누르십시오.

```
Rainbow RST400
V.180618
Equatorial Mode
Auto Resume Off
```

- 2 ▲, ▼ 방향키를 사용하여 Limit 메뉴로 이동하십시오.

```
Back light
Contrast
Reticle Ill.
+ Limit
```

- 3 ENT. 키를 눌러 Limit 메뉴를 선택하십시오.

- 4 ENT. 키를 길게 눌러 Edit 모드로 진입하십시오.

```
Upper limit= 90 Deg
Lower limit= 00 Deg
Meridian Lm= 00 Deg
```

- 5 ◀, ▶ 방향키와 숫자키를 사용하여 설정 값을 입력하십시오.

- 6 ENT. 키를 눌러 입력한 설정 값을 저장하십시오.

```
Upper limit= 90 Deg
Lower limit= 00 Deg
Meridian Lm= 15 Deg
```



지시

구동 한계 설정 항목은 다음과 같습니다.

- Upper limit: 고도 상향 제한
- Lower limit: 고도 하향 제한
- Meridian Lm: 자오선 제한

Meridian Lm 이 0 인 경우 관측 대상이 자오선을 지날 때 추적을 멈춥니다.

Meridian Lm 이 15 인 경우 대상이 자오선을 지나 15 도를 더 움직인 뒤 추적을 멈춥니다.



주의

구동 한계 설정 시 경통이나 기타 장비가 삼각대(피어)와 충돌하지 않도록 주의하십시오.

내부 전자 장비 상태 확인(Voltage & Temp)

마운트의 내부 전자 장비의 온도, 모터의 온도, 입력 전압을 확인하는 방법은 다음과 같습니다.

- 1 Main 모드에서 7 MENU 키를 누르십시오.

```
Rainbow RST400
U.180618
Equatorial Mode
Auto Resume Off
```

- 2 ▲, ▼ 방향키를 사용하여 Voltage & Temp 메뉴로 이동하십시오.

```
Contrast
Reticle ill.
Limit
+ Voltage & Temp
```

- 3 ENT. 키를 눌러 Voltage & Temp 메뉴를 선택하십시오.

- 4 정보를 확인하십시오.

```
Board= 31.2 Des C
RA_M = 26.1 Des C
DE_M = 25.7 Des C
Volt = 14.0 V
```

백래쉬 보정(Backlash)

소프트웨어적으로 기어 사이의 간격(Backlash)을 줄이는 방법은 다음과 같습니다.

- 1 Main 모드에서 ENT. 키를 길게 누르십시오.

```
Rainbow RST400
V.180618
Equatorial Mode
Auto Resume Off
```

- 2 ▲, ▼ 방향키를 사용하여 Backlash 메뉴로 이동하십시오.

```
Time & Date
Location
Speed setup
+ Backlash
```

- 3 ENT. 키를 눌러 Backlash 메뉴를 선택하십시오.

- 4 ENT. 키를 길게 눌러 Edit 모드로 진입하십시오.

```
RA Backlash: 000
DE Backlash: 000
```

- 5 ◀, ▶ 방향키와 숫자키를 사용하여 설정 값을 입력하십시오.

```
RA Backlash: #00
DE Backlash: 000
```

- 6 ENT. 키를 눌러 입력한 설정 값을 저장하십시오.



지시

사진 촬영 시 백래쉬(Backlash) 보정 기능은 사용하지 마십시오.
AutoGuide 촬영 시 과보정(OverShoot)을 할 수 있고 그에 따라 추적
정밀도가 떨어질 수 있습니다.

추적 속도 변경(Tracking mode)

추적 속도를 항성, 태양, 달의 속도로 설정하는 방법은 다음과 같습니다.

- 1 Main 모드에서 ENT. 키를 길게 누르십시오.

```
Rainbow RST400
V.180618
Equatorial Mode
Auto Resume Off
```

- 2 ▲, ▼ 방향키를 사용하여 Tracking mode 메뉴로 이동하십시오.

```
Auto Res.
PEC setup
Align angle
+ Tracking mode
```

- 3 ENT. 키를 눌러 Tracking mode 메뉴를 선택하십시오.

- 4 ▲, ▼ 방향키를 사용하여 원하는 추적 속도로 이동하십시오.

```
+ Star Track
Sun Track
Moon Track
User Speed
```



지시

자동도입 기능을 사용할 때는 추적 속도를 변경하지 마세요. 대상에 맞는 속도로 자동으로 변경됩니다.

디스플레이 창 설정(Back light)

디스플레이 창의 밝기를 조절하는 방법은 다음과 같습니다.

- 1 Main 모드에서 7 MENU 키를 누르십시오.

```
Rainbow RST400
V.180618
Equatorial Mode
Auto Resume Off
```

- 2 ▲, ▼ 방향키를 사용하여 Back light 메뉴로 이동하십시오.

```
Drive
Timer
+ Back light
Contrast
```

- 3 ENT. 키를 눌러 Back light 메뉴를 선택하십시오.

- 4 ◀, ▶ 방향키를 사용하여 설정 값을 조정하십시오(0~13).

```
Back light= 013
```

- 5 ENT. 키를 눌러 입력한 설정 값을 저장하십시오.

```
Back light= 010
```



지시

Contrast 조절은 Contrast 메뉴를 선택하여 밝기 조절과 동일한 방법으로 조절합니다(0~20).

극축 망원경 조명 조절(Reticle III.)

RST-400에만 적용되는 기능입니다.

극축 망원경의 조명 밝기와 깜박임 속도를 조절하는 방법은 다음과 같습니다.

- 1 Main 모드에서 7 MENU 키를 누르십시오.

```
Rainbow RST400
V.180618
Equatorial Mode
Auto Resume Off
```

- 2 ▲, ▼ 방향키를 사용하여 Reticle III. 메뉴로 이동하십시오.

- 3 ENT. 키를 눌러 Reticle III. 메뉴를 선택하십시오.

```
Timer
Back light
Contrast
+ Reticle III.
```

- 4 ◀, ▶ 방향키를 사용하여 조명 밝기를 조정하십시오(0~15).

- 5 ▲, ▼ 방향키를 사용하여 깜박임 속도를 조정하십시오(1~10).

```
Bright = 010
Duty    = 006
```

- 6 ENT. 키를 눌러 입력한 설정 값을 저장하십시오.

```
Bright = 005
Duty    = 002
```

웜기어 주기 오차 설정(PEC)

RST-150 에는 적용되지 않습니다.

소프트웨어적으로 웜기어의 주기 오차를 줄이는 것을 PEC(Periodic Error Correction)이라고 합니다. PEC 를 사용하기 위해서는 PEC 를 학습(Program)해야 합니다.



지시

PC 연결이나 별도의 프로그램 없이 PEC 학습이 가능합니다.

PEC 학습

PEC 학습이란 오토가이드 신호나 사용자가 입력한 정보를 학습하는 것입니다.

PEC 를 학습하려면 다음 사항이 준비되어야 합니다.

- ☆ 마운트의 추적 모드는 Tracking On 으로 설정
- ☆ 마운트의 극축 오류 보상 추적 기능(Drift Correct.)을 끄
- ☆ 오토가이드 장비나 고배율 십자선 아이피스 준비

PEC 를 학습하는 방법은 다음과 같습니다.

- 1 Main 모드에서 ENT. 키를 길게 누르십시오.

```
Rainbow RST400
V.180618
Equatorial Mode
Auto Resume Off
```

- 2 ▲, ▼ 방향키를 사용하여 PEC setup 메뉴로 이동하십시오.

- 3 ENT. 키를 눌러 PEC setup 메뉴를 선택하십시오.

```
Backlash
Balance
Auto Res.
+ PEC setup
```

4 ▲, ▼ 방향키를 사용하여 PEC Program 메뉴로 이동하십시오.

5 ENT. 키를 눌러 PEC Program 메뉴를 선택하십시오.

```
PEC Disabled
PEC setup
+ PEC Program
```

6 오토가이드를 시작하십시오.

7 ENT. 키를 눌러 PEC 학습을 시작하십시오.

```
Press ENT or ESC
PEC_pos :
PEC_cor :
PEC_time:
```

8 PEC time 이 0 이 될 때까지 PEC 학습을 준비하는 화면이 표시됩니다(소요 시간: 10 초).

```
PEC Preparing!!!
PEC_pos : 000/360
PEC_cor : +0.000.0"
PEC_time: -00010sec
```

9 PEC pos 가 359 가 될 때까지 PEC 를 학습하는 화면이 표시됩니다.

```
PEC Programing!!
PEC_pos : 142/360
PEC_cor : +0.001.2"
PEC_time: +0142sec
```

10 ENT. 키를 눌러 입력한 설정 값을 저장하십시오.

```
(ENT)/(ESC):#!!
PEC_pos : 359/360
PEC_cor : +0.000.7"
PEC_time: +0406sec
```



지시

오토가이드를 사용하지 않을 때에는 다음과 같이 수행하십시오.

- PEC 학습을 시작하기 전에 기준성을 십자선 아이피스 중앙에 위치
- PEC 학습 중에는 고배율 십자선 아이피스를 사용하여 수동으로 별의 위치를 십자선 중앙에 유지

PEC On/Off

PEC 기능을 켜거나 끄는 방법은 Main 모드와 2 ALGN 키 두 가지 방법으로 설정할 수 있습니다.

Main 모드

- 1 Main 모드에서 ENT. 키를 길게 누르십시오.

```
Rainbow RST400
V.180618
Equatorial Mode
Auto Resume Off
```

- 2 ▲, ▼ 방향키를 사용하여 PEC setup 메뉴로 이동하십시오.

```
Backlash
Balance
Auto Res.
+ PEC setup
```

- 3 ENT. 키를 눌러 PEC setup 메뉴를 선택하십시오.

- 4 ▲, ▼ 방향키를 사용하여 PEC Disabled 메뉴로 이동하십시오.

```
+ PEC Disabled
PEC setup
PEC Program
```

- 5 ENT. 키를 눌러 PEC Enabled 로 변경하십시오.

```
+ PEC Enabled
PEC setup
PEC Program
```

2 ALGN 키

- 1 Main 모드에서 2 ALGN 키를 누르십시오.

```
Rainbow RST400
V.180618
Equatorial Mode
Auto Resume Off
```

- 2 ▲, ▼ 방향키를 사용하여 PEC Disabled 메뉴로 이동하십시오.

```
Drift Correct. On
Tracking On
+ PEC Disabled
```

- 3 ENT. 키를 눌러 PEC Disabled 또는 PEC Enabled 메뉴를 선택하십시오.

```
Drift Correct. On
Tracking Off
+ PEC Enabled
```



지시

마운트의 기본 상태는 PEC Disabled 입니다.

7 경위대 마운트 설정

이 제품을 경위대 마운트처럼 사용하는 방법은 두 가지입니다.

첫 번째는 기계적으로 고도를 90 도로 변경한 후 경위대 모드로 설정하여 사용하는 것입니다. (RST-150H, RST-400 에 해당)

두 번째는 적도의 모드에서 가상경위대 모드로 설정하여 역운동학(Inverse Kinematics) 계산을 통해 경위대 마운트처럼 사용하는 것입니다.

이 장에서는 마운트를 적도의 또는 경위대 마운트로 설정하는 방법에 대해 설명합니다.

적도의/경위대 모드(Mount setup)

마운트는 기계적으로 고도를 90 도로 변경한 후에 경위대 모드로 설정하여 경위대 마운트처럼 사용할 수 있습니다. (RST-400, RST-150H)

적도의 또는 경위대 모드를 선택하는 방법은 다음과 같습니다.

- 1 Main 모드에서 ENT. 키를 길게 누르십시오.
- 2 ▲, ▼ 방향키를 사용하여 Mount setup 메뉴로 이동하십시오.
- 3 ENT. 키를 눌러 Mount setup 메뉴를 선택하십시오.
- 4 ▲, ▼ 방향키를 사용하여 Mount Config. 메뉴로 이동하십시오.
- 5 ENT. 키를 눌러 Mount Config. 메뉴를 선택하십시오.
- 6 ENT. 키를 길게 눌러 Edit 모드로 진입하십시오.
- 7 숫자키를 사용하여 설정 값을 입력하십시오 (0: 적도의 모드 / 1: 경위대 모드/ 2: 포크식 적도의).
- 8 ENT. 키를 눌러 입력한 설정 값을 저장하십시오.

```
Rainbow RST400
U.180618
Equatorial Mode
Auto Resume Off
```

```
PEC setup
Align angle
Tracking mode
+ Mount setup
```

```
Offset Set
+ Mount Config.
```

```
Mount Configuration
0:Equat, 1:AltAz
2:Fork
RaDec/AltAz: 0
```

```
Mount Configuration
0:Equat, 1:AltAz
2:Fork
RaDec/AltAz: #
```



지시

경위대 모드로 설정을 변경한 후에는 반드시 마운트의 전원을 껐다 켜야 합니다.

경위대 모드에서 마운트의 초기 위치는 남쪽(고도 0 도, 방위각 180 도)입니다.

일반/가상경위대 모드(Drive mode)

마운트는 다음의 두 가지 모드로 구동할 수 있습니다.

- ✧ 일반 모드(Motor Mode): 일반적인 적경, 적위 방향으로 움직이는 것
- ✧ 가상경위대 모드(AltAz Mode): 기구적으로 적도의 모드 상태에서 적경, 적위축을 고도, 방위축처럼 움직이는 것

마운트는 적도의 모드에서 가상경위대 모드를 설정하여 역운동학(Inverse Kinematics) 계산을 통해 경위대 마운트처럼 사용할 수 있습니다.



지시

이 기능은 극축 오류 보상 추적 기능(Drift Correct)이 꺼진 상태에서는 지원되지 않습니다.

일반 모드 또는 가상경위대 모드를 선택하는 방법은 다음과 같습니다.

- 1 Main 모드에서 **7 MENU** 키를 누르십시오.

```
Rainbow RST400
V.180618
Equatorial Mode
Auto Resume Off
```

- 2 ▲, ▼ 방향키를 사용하여 Drive 메뉴로 이동하십시오.

```
+ Drive
Timer
Back light
Contrast
```

- 3 ENT. 키를 눌러 Drive 메뉴를 선택하십시오.

- 4 ▲, ▼ 방향키를 사용하여 원하는 모드로 이동하십시오.

```
+ Motor Mode
AltAz Mode
```

- 5 ENT. 키를 눌러 원하는 모드를 선택하십시오.

각 모드에서 ▲, ▼, ◀, ▶ 방향키는 다음과 같이 움직입니다.

모드	방향키	설명
Motor Mode	◀, ▶	적경 방향으로 움직입니다.
	▲, ▼	적위 방향으로 움직입니다.
AltAz Mode	◀, ▶	수평으로 움직입니다.
	▲, ▼	수직으로 움직입니다.

8 기타

이 장에서는 이 제품 이외에 다음의 사항들에 대해 설명합니다.

- ✧ 오토가이드
- ✧ PC 연결
- ✧ 펌웨어 업데이트

오토가이드

오토가이드는 마운트의 추적 오차를 보정하기 위해 CCD 카메라를 이용해 가이드 하는 것입니다.

추적 오차의 원인은 다음과 같습니다.

- ✧ 극축 정렬 오류
- ✧ 마운트 고유의 주기 오차
- ✧ 대기의 떨림
- ✧ 광학계의 뒤틀림 등

오토가이드에 사용되는 카메라는 제조사마다 오토가이드 단자의 핀 배열이 다르므로 반드시 확인한 후 사용해야 합니다.

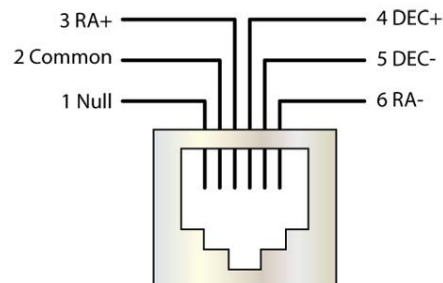


그림 8-1 오토가이드 단자 핀 배열



주의

카메라와 마운트 간 오토가이드 핀 배열이 맞지 않는 경우 오토가이드가 되지 않거나 마운트가 오동작할 수 있습니다.

PC 연결

마운트를 PC 에 연결하여 제어하고 상태를 모니터링 할 수 있습니다.

마운트와 PC 를 연결하기 위해 설치하거나 확인해야 할 항목은 다음과 같습니다.

- ✧ Ascom Driver
- ✧ USB 시스템 드라이버
- ✧ 통신 포트(COM)

Ascom Driver

Ascom Driver 는 당사 홈페이지(<http://www.rainbowastro.com>)의 **Download > Software** 메뉴에서 다운로드 할 수 있습니다.

USB 시스템 드라이버

USB 시스템 드라이버는 자동으로 설치됩니다. 만약 USB 시스템 드라이버가 자동으로 설치되지 않는다면 당사 홈페이지 **Download > Software** 메뉴에서 **USB to Serial Driver file** 을 다운로드 하여 설치하시기 바랍니다.

통신 포트(COM)

필요한 항목을 설치한 후에는 통신 포트(COM)가 제대로 설치되었는지 확인해야 합니다.
통신 포트는 제어판 > 장치관리자 > 포트(COM 및 LPT)에서 확인할 수 있습니다.

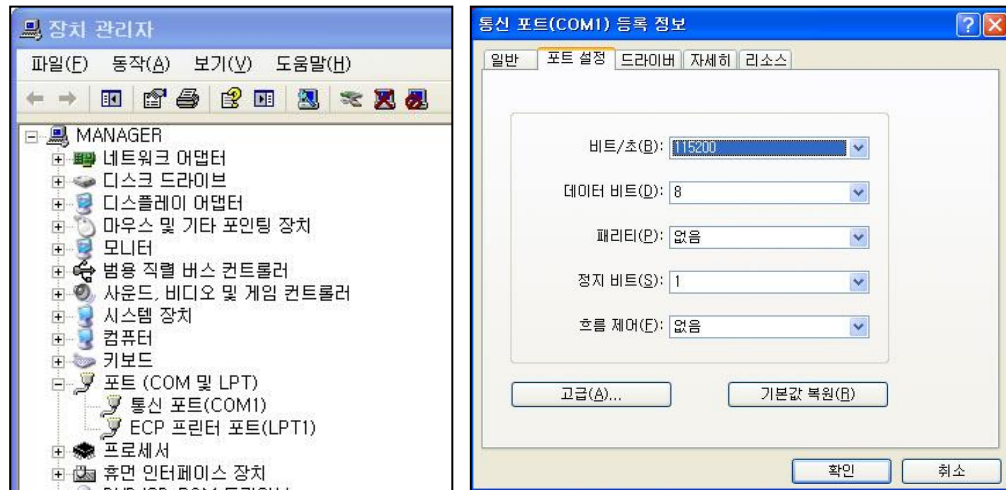


그림 8-2 통신 포트(COM) 정보 확인

펌웨어 업데이트

사용자는 당사 홈페이지(<http://www.rainbowastro.com>)를 통해 펌웨어를 업데이트할 수 있습니다.



지시

RainbowAstro 는 프로그램의 완성도를 높이고 사용자 편의 기능을 추가하기 위하여 지속적으로 펌웨어 업데이트를 제공하고 있습니다.

펌웨어를 업데이트하는 방법은 다음과 같습니다.

- A** 당사의 홈페이지(<http://www.rainbowastro.com>)에서 펌웨어 다운로더와 최신 펌웨어를 다운로드 하십시오.
- B** USB 케이블을 사용하여 PC 와 마운트를 연결하십시오.
- C** 제품의 **NEXT** 키와 **PREV** 키를 동시에 누른 상태에서 마운트의 전원을 켜십시오.
- D** 제품의 GPS LED 와 Tracking LED 가 동시에 깜박이며 디스플레이 창에 **Download Mode** 가 표시됩니다.
- E** 다운로드 한 **HUBOi_Firmware_Downloader.exe** 를 실행하십시오.
- F** **COM Port** 를 선택하고 **Baud Rate** 를 확인하십시오. **Baud Rate** 는 115200 입니다.

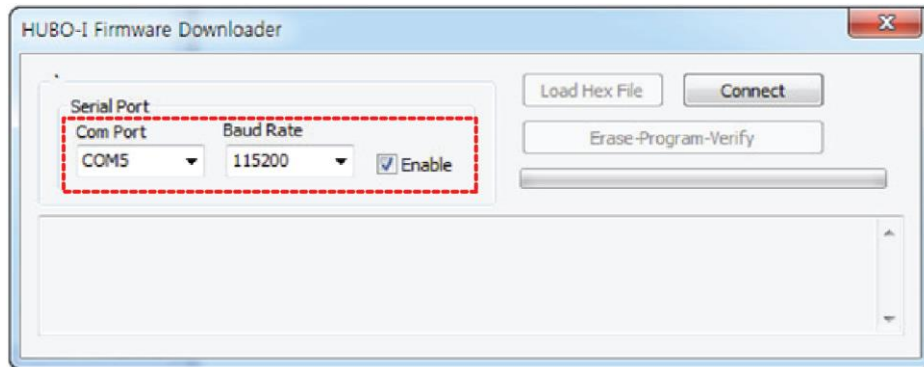


지시

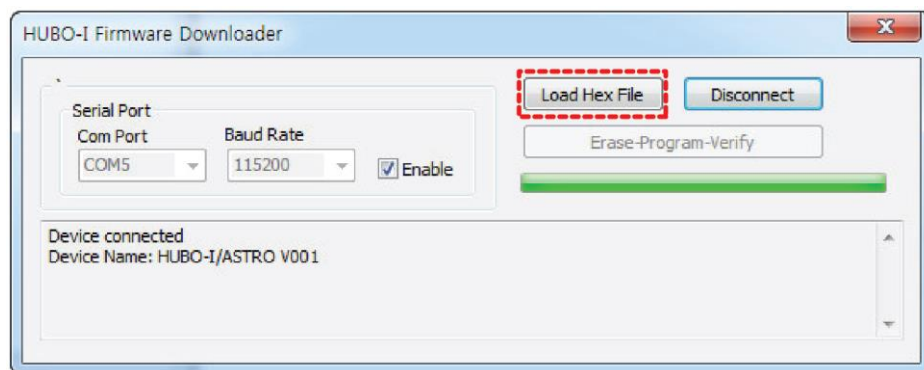
통신 포트(COM)에 대한 자세한 설명은 'PC 연결(p.97)'을 참조하십시오.

- G** **Connect** 버튼을 클릭하십시오.

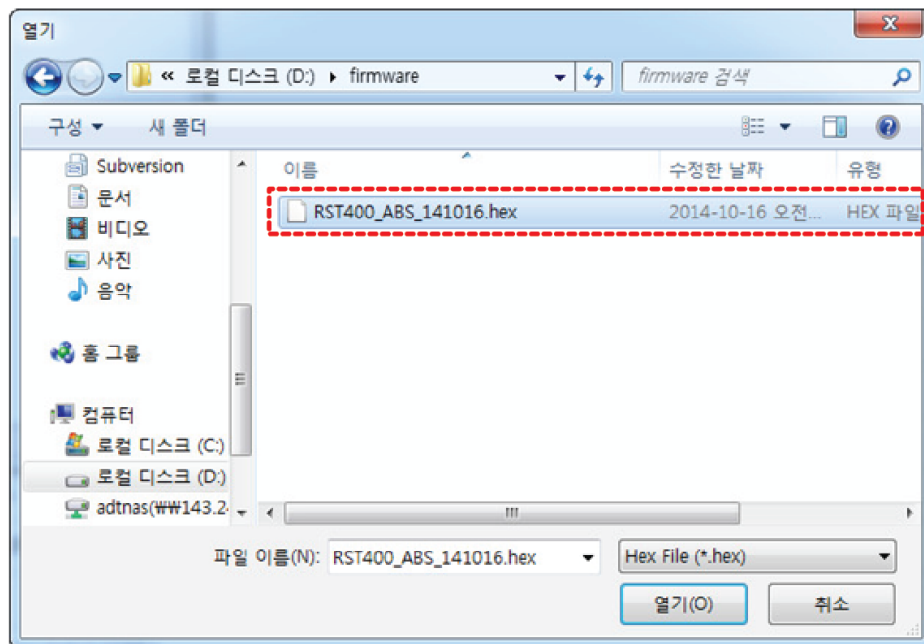
- H** PC 와 정상적으로 연결되었는지 확인하십시오. PC 와 정상적으로 연결되지 않은 경우 Com Port, Baud Rate 를 확인하십시오.



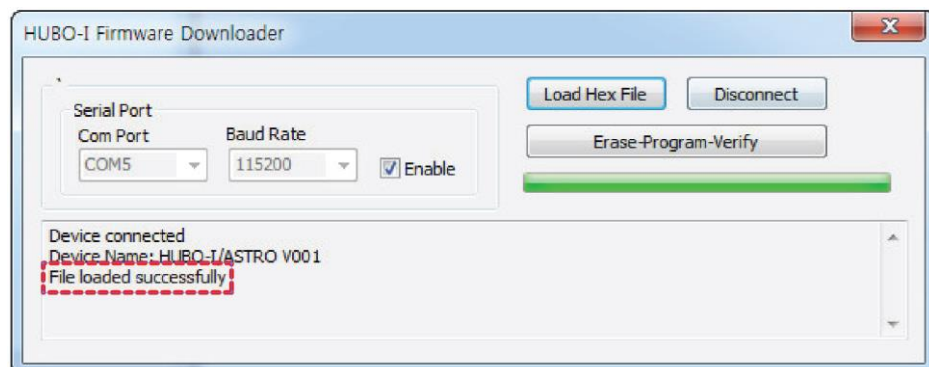
- I** Load Hex File 버튼을 클릭하십시오.



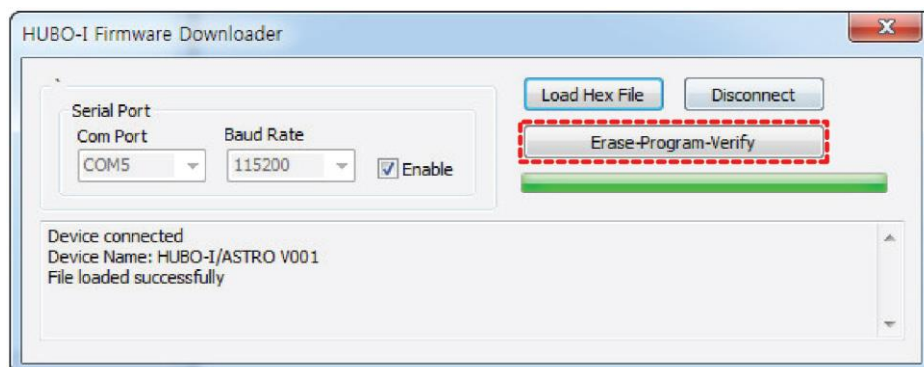
- J** 다운로드한 펌웨어를 선택하십시오.



K 펌웨어가 정상적으로 로드 되었는지 확인하십시오.



L Erase-Program-Verify 버튼을 클릭하여 펌웨어를 업데이트하십시오.





지시

업데이트가 종료될 때까지 마운트의 전원을 끄지 마십시오.

M 펌웨어 업데이트가 종료되면 마운트의 전원을 켜다 켜십시오.